Х-17

О.С.ХАИТОВА, Г.И.НОРҚУЛОВА

БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНОНИНГ ТОҒЛАР, МИНЕРАЛЛАРГА ОИД ҚАРАШЛАРИ ВА ЁЗИШМАЛАРИ

72.3
Х-17

О.С.ХАИТОВА, Г.И.НОРҚУЛОВА

БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНОНИНГ ТОҒЛАР, МИНЕРАЛЛАРГА ОИД ҚАРАШЛАРИ ВА ЁЗИШМАЛАРИ

NDKI Axborot-resurs markazi
INV № 57728-A

NDKI Axborot-resurs markazi
INV № 49488

НАВОИЙ-2016

УЎК 001:622.01
72.3(5Ў)
Х-17
Хаитова Олмахон
Беруний ва ибн синонинг тоғлар, минералларга оид қарашлари ва ёзишмалари / О. Хаитова, Г.Норкулова – Навоий: А.Навоий номли нашриёт, 2016 – 96 б.
I О. Хаитова, II. Г. Норкулова
ISBN 978-9943-4664-9-4

Ўз даврида ҳозирги замон илм-фанининг дастлабки пойдеворини қўйган ва ривожлантирган аждодларимиз қадим-қадимдан Ғарб ва Шарқ халқлари яратган теран тафаккур, ғоя, кашфиётлар ва донишмандликни синчиклаб ўрганганлар.

Буюк алломаларимизнинг, айникса Беруний ва Ибн Синонинг кончилик ва металлургияга оид бебаҳо асарлари ушбу соҳа тарихини ўрганишда ва такомиллашувида муҳим аҳамиятга эга.

Ушбу китобда Абу Райҳон Беруний ва Абу Али ибн Синонинг тоғлар, минераллар, қимматбаҳо металларнинг шаклланиши, хусусиятлари, хоссалари ҳақидаги қарашлари ва асарларидан парчалар келтирилади, шунингдек, Беруний ва Ибн Синонинг ёзишмалари, савол-жавоблари моҳияти тарихий манбалар асосида таҳлил этилади.

Китоб кончилик, металлургия, кимё технологияси соҳаси мутахассисларига, ижтимоий гуманитар соҳа вакилларига, талаба ёшларга ва кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Муаллифлар жамоаси: Тарих фанлари номзоди, доцент О.С.Хаитова, катта ўқитувчи Г.И.Норкулова.

Илмий муҳаррир ва кириш сўзи муаллифи: Техника фанлари доктори, Ўзбекистон Қаҳрамони Қ.С.Санакулов.

Тақризчилар:
Техника фанлари доктори, профессор А.С.Хасанов
Тарих фанлари номзоди, доцент Р.М.Қаршиев
Тарих фанлари номзоди, доцент И.Т.Мухамедов

Муссаҳҳиҳлар: Н.А.Муратова
Н.И.Хуррамов

Ушбу китоб Навоий давлат кончилик институтининг илмий кенгаши томонидан нашрга тавсия этилди. Баённома №7/5б. 2016 йил 28 март

ISBN 978-9943-4664-9-4
© «А.Навоий нашриёти» Навоий, 2016 й.

КИРИШ

Буюк неъмат мустақиллик шарофати ила жаҳон фани тараққиётига улкан ҳисса қўшган қомусий олимлар Абу Райҳон Беруний ва Абу Али ибн Синонинг серқирра илмий мероси атрофлича ўрганила бошланди. Зеро, Президентимиз таъкидлаганидек, "Биз мустақилликка эришганимиздан сўнг Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин Марғиноний, Абдулхолиқ Ғиждувоний, Баҳоуддин Нақшбанд сингари азиз-авлиёларимиз, Муҳаммад Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Маҳмуд Замаҳшарий, Мирзо Улуғбек сингари алломаларимиз, Амир Темур, Жалолиддин Мангуберди каби буюк арбобларимиз, Алишер Навоий, Бобур Мирзо каби мумтоз шоир ва мутафаккирларимизнинг номларини, асарларини том маънода қайтадан кашф этдик. Лекин бу улуғ аждодларимизнинг жаҳон маданияти ва цивилизациясига қўшган буюк ҳиссасини ёшларимиз биладими? Албатта, билади. Аммо, афсуски, аксарият ҳолларда умумий, юзаки тарзда билади".[1]

Дарҳақиқат, улуғ сиймоларимизнинг математика, кимё, физика, геология, минералогия каби фанларнинг ривожига қўшган улкан ҳиссасини ўрганиб, улар илмий меросидан ёшларимизни баҳраманд қилиш биз зиёлиларнинг асосий вазифаларимиздан биридир. Чунки, алломалар меросини ўрганиш инсонни тараққиётга етаклайди, жаҳолатдан йироқлаштиради, ҳамда қалбида юртга муҳаббат, Ватанга садоқат туйғуларини мустаҳкамлайди.

Абу Райҳон Беруний буюклиги ўша даврнинг деярли барча фанларига қўшган бетакрор илмий меросида янада яққол намоён бўлади. Берунийнинг олимлик салоҳиятига машҳур шарқшунос олим И.Ю.Крачковский "...унинг

---

[1] Каримов И.А. Энг асосий мезон-ҳаёт ҳақиқатини акс эттириш -Т.: Ўзбекистон; 2009. -Б.

қизиққан илм соҳаларидан кўра, қизиқмаган соҳаларини санаб ўтиш осондир", - деб баҳо берган эди.

АҚШда чоп этиладиган оммабоп, академик нашрлардан бири – "Science" ("Фан") журналининг 2014 йил 20 июнь сонида Ричард Стоуннинг Абу Райҳон Беруний илмий асарлари ҳақидаги мақоласи босилиб чиқди. 130 минг обуначига эга интернет орқали 1 миллионгача ўқувчи фойдаланадиган мазкур нашрда ҳозирги замон олимларининг улуғ алломанинг Европа ва Осиё қаторида бошқа бир қитъа мавжудлиги тўғрисидаги башоратига муносабатлари хусусида муфассал ҳикоя қилинади.

Аллома ҳақидаги фикрларнинг энг шов-шувлиси, бу- Абу Райҳон Беруний томонидан Американинг "кашф этилиши"дир. У қиблани, яъни намоз вақтида Маккани жойлашган ўрнини аниқ белгилаш мақсадида ўз қадами етган ҳар бир жойнинг координаталарини синчковлик билан ёзиб борган, шунингдек, бошқа манбалардан Евроосиёнинг минглаб аҳоли яшайдиган жойлари ҳақидаги маълумотларни тўплаган. Беруний бутун дунёга машҳур бўлган 5 метрли глобусини яратгач, у Ер шарининг 3/5 қисми ҳали ҳисобга олинмаганини аниқлаган.

Ф.Старр ўзининг 2013 йил декабрида чоп этилган "Бугунги тарих" мақоласида "Берунийнинг иш услублари айнан бугунги кун услубларига ниҳоятда ўхшашлиги билан кишини ҳайратга солади, уларни илмий тадқиқотнинг бидъатпараст ва хурофий ўрта аср дунёси қаъридан эшитилган сокин, эҳтиросларсиз холи овозига қиёслаш мумкин"-деб ёзади[2].

---

[2] Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг "Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти" мавзусидаги халқаро конференциянинг очилиш маросимидаги нутқини ўрта махсус, касб-ҳунар таълими муассасаларида ўрганиш бўйича услубий қўлланма - Т., 2014 -23 бет

Абу Райҳон Берунийнинг табиий-илмий ва маърифий-педагогик ҳамда психологик қарашларининг шаклланишида қомусий олимлардан Муҳаммад ал-Хоразмий (780-850), Аҳмад Фаргоний (IX аср), Марвозий (IX аср), Жавҳарий (IX аср), Абу Наср Форобий (870-950), Абул Вафо Бузхоний (840-938), Абу Саид ас-Сижий (951-1024) ҳамда юнон олимларидан Фалес, Пифагор, Архимед, Гален, Гиппократ, Эвклид, Птолемей, Платон, Аристотель, ҳинд олими Брамагупта ва бошқаларнинг асарлари таълим ва тарбия мактаби вазифасини ўтади. Беруний бу олимларнинг асарларини ўқиб билиш учун ёшлигиданоқ араб, форс, юнон, санскрит, яҳудий тилларини пухта ўрганди.[3]

Беруний шоҳ асари "Минералогия" да қимматбаҳо тошлар ва минералларнинг номлари, жойлашган макони, қайси мамлакатлардан олиб келтирилганлиги, уларнинг кимёвий ва физик хоссаларини аниқлаш, эритиб синаш, фойдали қазилмалар конлари ҳақида илмий маълумотларни баён этган, унинг минералогия соҳасидаги энг йирик хизматларидан бири шуки, у минералларни таърифлашда зарур омиллардан бири сифатида уларнинг солиштирма огирлигини тартибли равишда аниқлаб, маъданшуносликни амалий ишларига жорий қилди.

Берунийнинг турли фанлардаги ижоди ва муваффақияти унинг том маънода чексиз билим соҳиби эканлигини кўрсатди ва унинг номини мангуликка муҳрлади.

Ибн Сино-тахаллуси (Сино дорий тилида "гавҳарларни тешувчи" маъносини англатади). Қадимги яҳудийлар тилида Ибн Сино Абен Сина деб аталган, кейинчалик эса бу ном Европада жуда кенг тарқалиб,

[3] Kh – davron. uz

Авиценна сифатида оммалашиб кетган (лотинча-AVICENNA)[4].

Ўрта асрларга оид миниатюраларда Ибн Синони ҳақли равишда Аристотел, Платон, Птолемей, Гиппократ, Гален, Евклид каби фаннинг буюк намоёндалари билан бир қаторда тасвирлаганлар.

Президентимиз И.А.Каримов "Юксак маънавият-енгилмас куч" асарида "Маънавиятни шакллантирадиган асосий мезонлар" тўғрисида фикр юритиб, дунёда ном қолдирган олимларни эслатиб, буюк олим Ибн Сино ҳақида қуйидагиларни таъкидлайди: "Ноёб фазилатлар соҳиби бўлмиш машҳур аллома Ибн Синонинг "Тиб қонунлари" асари неча асрлар давомида Европанинг энг нуфузли олий ўқув юртларида асосий тиббиёт дарсликларидан бири сифатида ўқитиб келингани, дунё миқёсида "Медицина", "Соғлом турмуш тарзи" деган тушунчаларнинг фундаментал асоси бўлиб хизмат қилгани, албатта, чуқур ҳаётий ва илмий заминга эга. Аниқроқ қилиб айтганда, бу беназир алломанинг бутун илмий фаолияти дунё тараққиётини инсонпарварлик руҳида, яъни маънавий негизда ривожлантиришга улкан таъсир ўтказди, деб айтишга барча асослар бор"[5].

Жаҳон Тинчлик конгресси алломани шундай тавсифлайди: "Гениал инсонларнинг қолдирган изларини асрлар оша ўзида сақлаб келаётган фан, адабиёт ва санъатнинг буюк дурдоналари борки, улар барча халқлар учун ҳам умумбашарий хазинадир. Бу маданий мерос инсоният учун битмас-туганмас манба ҳисобланади ва унинг олдида умуминсоний келишув ва ҳамкорлик истиқболларини очиб беради. Ибн Сино ўзининг ижоди ҳамда яратган асарларининг аҳамияти жиҳатидан бутун

---

[4] AVICENNA Ибн Сино халқаро жамғармаси бошқарув раиси т.ф.д. Эргашов Ш.Б. Масъул ижрочилар: т.ф.д., проф.Бахромов С.М., т.ф.д., проф.Ботирова З.Б. ва бошқалар. 2007. Uz.Sino. FD.

[5] Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. -Т.: Маънавият; 2008. -Б. 43.

инсониятга тегишлидир. Унинг фаолияти ҳақиқат ва ақл-идрок талабларига асосланган эди”[6].

Тарихчи Ж.Сартон ўз завқини яшира олмасдан: “Авиценна барча давр ва халқларнинг энг машҳур кишиларидан бири ҳамда энг таниқли мусулмон олимидир”,-деб хитоб қилган.

Ибн Сино табиий фанлар, минералогия, кимё-ботаника, астрономия, математика, тиббиёт, адабиёт, мусиқа ривожига беқиёс ҳисса қўшган боис унинг яратган асарлари дунё тилларига-немис, инглиз, рус, араб, испан, итальян, француз каби тилларга таржима қилинган.

Мустақиллигимиз неъмати ила юртимизда ва хорижда махсус илмий йўналиш-синошунослик вужудга келди. Жаҳоннинг турли кутубхоналарида Ибн Сино асарларининг қўлёзмалари сақланади, жумладан, Ўзбекистон Фанлар Академияси шарқшунослик институтида аллома қаламига мансуб 50 асарнинг 50 та қўлёзмаси мавжуд.

Европа олимларидан Е.Бишман, Ю.Русска, Х.Корбин, Круз Хермандез, Л.Гарде, А.Гуашон, Ж.Салиба, араб, эрон, турк олимларидан М.У.Нажотий, А.Н.Нодир, Яҳё Маҳдавий, Умар Фаррух, Ф.Рахмон, М.Мусо, М.Шохвардий кабилар-алломаларимиз фаолиятини ўрганишга маълум ҳисса қўшганлар.

Рус олимларидан А.Я.Борисов, С.И. Григорян, Б.А.Петров, А.Беленицкий, А.В.Сагадеев, Марказий Осиё олимларидан М.Диноршоев, Т.Мардонов, Ю.Нуралиевлар бу йўналишнинг ривожланишига хизмат қилганлар.

Истиқлол шарофати ва юртбошимизнинг миллий-маънавий тикланиш концепциясига мувофиқ Республикамизда Ибн Сино ва Беруний асарларини араб тилидан ўзбек тилига таржима ва тадқиқ этишда олимлар

---

[6] Қаранг: С.Иноятов., О.Хаитова., А.Эшбоев. Ибн Сино таълим-тарбия тўғрисида -Навоий; 2013. -Б. 6.

С.Мирзаев, А.Муродов, У.Каримов, Б.Ахмедов, А.Қаюмов, Ш.Шоисломов, М.Хайруллаев, М.Болтаев, Х.Хикматуллаев, А.Ахмедов кабилар улкан ишларни амалга оширдилар ва келгусида олимларимиз олдида мазкур алломаларимизнинг араб тилидан ўзбек тилига таржима қилинмай қолган асрларини таржима ва мушоҳада этиш вазифаси турибди.

Дарҳақиқат, буюк сиймоларимиз томонидан яратилган ноёб ва бебаҳо бойликни, айниқса Беруний ва Ибн Синонинг қимматбаҳо минераллар, металлар ва тошларга оид илмий қарашларини, асарларини мутолаа қилиш, маъно-моҳиятини ёш авлодимизга етказиш, уларнинг юксак маънавиятли, кончилик, металлургия, кимё-технология соҳаларида юқори малакали, етук мутахассис бўлиб етишишларида катта аҳамият касб этади.

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ ҚИММАТБАҲО МЕТАЛЛАР ҲАҚИДА (“МИНЕРАЛОГИЯ”[7] АСАРИДАН ПАРЧАЛАР)

СИМОБ – ЗИБОК

Бу металл яъни завўк (қимирлаб турадиган), “тазвиқ” сўзидан келиб чиққан бўлиб, “тасвир” (безаш) маъносини билдиради. Музаббакат - бу симоб билан қопланган қалбаки дирҳамлар ҳисобланади. Қадимги даврларда дирҳамлар қалин бўлак металл сифатида муомалада бўлган, ёнбоши силлиқланган, қирралари қоп-қора қилинган, тарозининг тошига ўхшаш, бўлиб, улар музаббака деб аталган ва асосан қотган симобдан тайёрланган.

Ушбу дирҳамлар Маккагача етиб борган, лекин зиёратчиларнинг ҳар йили муқаддас жойларни зиёрат қилишлари пайтида токи улардан мавжуд бўлган олтин ва кумушларни олмагунларича, дирҳамларни муомаладан олиб қўйишган, зиёратчилар уйларига қайтгандан кейин эса яна симобли ва қоплама динорлар билан муомала қилишган.

Симобни олов ёрдамида олтингугурт бўёғи билан аралаштириш натижасида киновар (сунжуфр) тайёрланади, у кибрит (олтингугуртнинг арабча номи) таъсирида қотиб қолади ва унда қизғишлик ҳосил бўлади, бундай ҳолат қўрғошинни ўтда тоблаб, қиздирганда ҳам содир бўлади, у қўрғошинга айланади; баъзида улар ўртасидаги фарқ англанмасдан иккаласи ҳам “сунжуфр” деб аталган. Берунийнинг тадқиқотича, симоб оловда қиздирилиши натижасида учиб кетади, бирок уни

---

[7] “Минералогия” асарининг тўлиқ номи “Китаб ал-жамоҳир фи маърифат ал-жавоҳир” деб номланади. Арабчада ёзилиши: كتاب الجماهر في معرفة الجواهر

Қўлёзма нусхаси ЎзРФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар фондида сақланмоқда. Қўшимча маълумот учун қаранг: Арабские источники X-XII веков по этнографии и истории Африки, Южнее Сахары. Подготовка текстов и переводы В.В.Матвеева и Л.Е.Куббеля. Изд-во Наука; -М.-Л., 1965.-С.127-138; Абу Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Перевод А.М. Белиницского.-Л-М., 1963.

қиздирилган, эрувчан пўлат қошиққа жойлаштирилса, у бироз вақт сақланиб туриши мумкин, чунки симоб сувга ўхшаш томчиланиб кетиш, олов таъсирида буғланиб кетиш, зарра бўлиб сочилиши каби хусусиятларга эга.

Симоб эритилган моддаларда енгил чўкади, бу ҳолат темирни эритиш таъсирида эса қийинчилик билан амалга ошади. У олтин учун емирувчан бўлиб, агар симоб олов таъсирида тарқалса ҳиди, (буғи), ўзининг моддалари билан олтинни майдалаб юборади; симобнинг ҳиди, буғи заргарлар ва усталар учун жуда зарарли бўлиб, уларни нафас қисиш, ўсма каби касалликларга дучор қилиши ҳақида Беруний ёзиб қолдирган.

Симоб фақатгина темир билан олтин иштирокида яхши чўкади, совут ва дубулғалар олтиндан бўлган амалгама ёрдамида зарҳалланади, кейин эса кумуш амалгамаси ёрдамида кумуш билан зарҳалланади.

Гален (Римлик машҳур тарихшунос ва врач) симобнинг рудами (модда) ёки у сунъий тарзда ишлаб чиқарилганми, қўрғошинли бўёқ (исфизажу) ва мурдасанг (муртак)га ўхшаш нарсами? буни туб моҳиятини билмаган.

Ибн Мандавайхнинг Масаражавайх (VIII аср ўрталарида яшаган суриялик олим, таржимон) номидан ҳикоя қилишича, ушбу модда сунъий тарзда тайёрланади, бошқалар эса уни қўргошиндан тайёрланишини айтишади, бу иккаласи ҳам нотўғри, чунки у қандайдир қизғиш тошлардан олинади, бу тошлар печларда қиздирилганда ёрилиб, улардан симоб оқиб чиқади; айримлар эса ана шу тошларни туйиб, ошқовоқ шаклидаги мослаштирилган идишларда дистиллаш ва кубларга ҳайдаш йўли билан таркибий қисмларга ажратиш натижасида симобни бир жойга йиғишади.

Олтиндан ташқари, ҳамма тошлар симобнинг юқорисида чўкиб кетмасдан эрийди, айрим кишилар симоб олтин билан бирикиши ва уни ўзига тортиши

туфайли эмас, балки унда катта оғирлик бўлгани учун чўкади, деб ўйлашган; биз уни бир неча услубларда текшириб кўрганимизда фақатгина оғирлик туфайли бу ҳолат содир бўлишини билиб олдик.

Шунингдек, биз ўқ ёрдамида металлар учун ҳам юзта (бирлик) қизғиш, жуда кўп марта тозаланган олтинни ва барча қимматбаҳо тошларнинг юзта (бирлик) зумрад тошларини оғирлигини ўлчашни амалга оширдик.

ОЛТИН - ЗАХОБ

Румийчасига олтин "харўсўн" ("хризос"-қимматбаҳо), сурияччасига "дахаба", ҳиндчасига – "суварн", туркчасига –алтун, форсчасига – "зар", арабчасига "захоб-нудар" каби номларда аталади. У ўзининг софлиги туфайли ҳам эритилишига эҳтиёжи йўқлиги сабабли уни иқйан (қалай ранг) ҳам деб аташади. Бу ерда уни номи (тоза олтин)дан келиб чиққан. У Судан чўлларида учрайдиган, учар шарча шаклидаги (ҳарф: ёнғоқ), Софала ал Зинж (Шимолий Африкадаги жой номи) аҳолиси терадиган мунчоқ шаклига ўхшашдир.

Шоир дейди:

У қиздирилганда, олов билан аралаштирилганда яна ҳам яхшироқ,

Худди соф олтиндек (иқйан) тоза, унинг даражаси жуда юқори.

Табиий равишда, "тибр" сўзи олтин ва кумушга қўшиб ишлатилади, унга қайта ишлов берилади, баъзи кишилар бу таркибга мисни ҳам қўшишади ва бу сўзни барча эрувчан минералларга нисбатан ишлатишади, бироқ аксарият ҳолларда кумуш ва бошқа металлардан кўра, кўпроқ олтинга нисбатан ишлатилган. Олтинни - захоб деб айтишади, чунки у тез кетиб қолади ва жуда секин ўзининг соҳибига қайтиб келади; яна айтишадики, уни ким олтин конда кўриб қолса, унга маҳлиё бўлиб қотиб

қолади ва хушини йўқотиб қўяди (ақлидан ажраб қолади) ва яна айтишадики, жуда кўп олтинни кўрган киши ўзидан кетиб қолади. Дийўжанус (Диоген-М.а.IV асрда яшаган юнон философи назарда тутилган) дан "Нима учун олтин сариқ?" деб сўрашганларида, у шундай жавоб берган экан: "Унинг жуда кўп душманлари борлиги ва жуда ҳам қўрққани туфайли унинг ранги сариқ экан". "Ал - одоб девони" китобида айтилишича, "асжад"-бу олтин; муаллифнинг айтишича, бу ном барча қимматбаҳо тошлар учун, айниқса марварид ва зумрадга нисбатан ҳам қўлланилган. Лекин бу тўғри эмас, чунки биргина олтинни "асжад" деб атасак, қимматбаҳо тошларнинг ҳар бири олтинга ўхшаш бўлмаса-да алоҳида "асжад" деб атаб бўлмайди. Бу билан у олтинни "тож мин асжад"-"олтин тож" деб айтмоқчи бўлган, унинг фикрича, асжад сўзи олтинга ва у яна алоҳида ҳар бир қимматбаҳо тошга ҳам тааллуқлидир.

Бу нарсалар ҳақида (эркин гапириш мумкин) "тож мин захоб" (олтиндан иборат тож), аммо бу ном фақатгина битта олтинга нисбатан ишлатилган ва у билан ёнма-ён бўлган бошқа бирор бир тошга нисбатан ишлатилмаган. Бироқ, олтинни тилга олишнинг ўзи етарли бўлиб, ундан бошқа қаторлашиб турган қимматбаҳо тошларнинг тожи бўлмайди. Шундай экан, демак "асжад" сўзи фақат олтинни билдиради.

Яна уни "зуҳруф" номи билан ҳам аташади, бу "сўзни безаб турувчи"деган маънони билдиради, кейинчалик эса у "симоб билан қопланган" (симоб ёрдамида зарҳалланган) ва "рассомлик санъатида безаш" каби маъноларини англатган, мана шу ерда бу сўзлар олтинга нисбатан ишлатилган.

Конлардаги табиий олтинлар ўзининг юқори сифати билан ажралиб туради, лекин баъзан улар ёмон сифатли ҳам бўлиши мумкин, Зарўбандаги Жанубий Афғонистондаги жой номи Тўс-бунак конидаги олтин

яшил рангли, Хуттал Жанубий Тожикистондаги ўрта асрга оид вилоят номи олтини эса сариқ рангда, тоғуз ва афғон ҳудудларидаги олтин эса табиатдан унда ҳаво ва сув пуфакчалари борлиги туфайли енгил вазнли бўлган.

Олтин олиш учун у қиздириш, эритиш йўли билан олов ёрдамида тозаланади, бу олтинни эритиш дейилади. Энг яхши сараланган олтин топилма деб аталади, чунки уни бўлак сифатида топишади ва у хазина ҳам деб айтилади ("риказ"- соф ҳолда топилган олтин). Баъзан улар қандайдир қоришмалардан ажралмаган бўлади, бу оддийгина тозалаш туфайли олтин қоришмалардан халос бўлади, хуллас олтин ўзининг софлиги, тозалиги туфайли ибриз (соф қизғиш)дир, эритиш жараёнида у ўзининг вазнини сақлаб қолади ва умуман йўқотмайди.

Абу Исҳоқ ас Саби дейди:

Мен оловда ғам-ташвишдан ёндим, менда заҳиллик кучайди,

Шунингдек соф олтин каби (ибриз) эриганда, тозаландим (сарғаймоқ).

Абу Саид ибн Дўст дейди:

Қариянинг гавдаси йиллар ўтиши билан кичрайганини кўрдим,

Бироқ, унинг тажрибаси ошиб борарди,

Худди кондаги олтинга ўхшаб, (тибр) вазнда камайиб

Эритилганда эса унинг қиймати янада ошади.

Шунинг учун айтадиларки, дарвеш қизил олтинлар ичида қизил олтиндан ҳам сахий бўлади, - деб.

Баъзида олтин тош билан бириктирилади, қотишма ҳосил бўлади ва уни ун тегирмонида майдалашса, уриб янчишса унинг сифати аниқроқ ва афзалроқ бўлади. Бу усул олтинни янада қизил қилади; агар бу усул тўғри бўлса, унда бу жуда ҳам ғалати ва ҳайратомуздир. "Мишжан" – бу тош бўлиб, янчиш максадида тегирмоннинг ўғир дастасига маҳкамлаб қўйилади.

Самарқандда бу тегирмондан қоғоз қилиш учун каноп ўсимлигини янчишда фойдаланилган.

Олтин рудаси майдаланиб, ундаги олтин жинслар ювилиши натижасида ажралиб чиқади, кейин олтин симоб ёрдамида йиғиб олинади; шундан сўнг, тери бўлагида симоб ажралиб чиққунча сиқилади, унда симобнинг қолган қисми эса буғ ёрдамида чиқариб юборилади, бундай олтин "симобли олтин" деб аталади. "Менинг олтинни жуда кўп марта қиздиришларим натижасида, олтин синов тошида из қолдирмади, унга ёпишмайдиган соф ҳолга келиб қолди," - деб ёзади Беруний.

Олтиннинг қотиш ҳолати уни эритиш печидан олган заҳоти содир бўлади. Суюқ олтин (мустафшар) форслар ҳукмронлиги даврида ҳукумат халқда бундай нарса бўлиши мумкин эмаслигини таъқиқлаб қўйган ва фақатгина шоҳларнинг шахсий мулки бўлиб ҳисобланган.

Сиба (форсча сўз бўлиб, "олма" маъносини англатади)- бу эритилган олтиндан қилинган шар бўлиб, шоҳлар уни айлантиришни ёки у билан ўйнашни яхши кўришган, уни қўлларида ушлаб сиқишганида, бармоқлари орасидан сиқилган шарбат сингари олтин оқиб тушган экан.

Юқорида эслатилган сиқиб чиқариш натижасида олинган суюқ олтинга келадиган бўлсак, юқорида қайд этилган усул ҳақиқатга тўғри келмайди! Тўғриси, плугнинг иккита темир парчалари ўртасини болғача билан босиш натижасида темир қота бошлайди! Эритилган олтин номидаги бу қоришма кимёгарлар томонидан шиша идишда сақланаётган, шишадаги илиқ сувда титраб турган, ўзининг тилларанг жилосини йўқотган, қолган сариқ бўёқ эса миргимушга ўхшаш нарсадир.

Бозордаги тошлар кўпинча темирдан тайёрланади. Темирнинг ҳажми олтин ҳажми билан таққосланса, бир хил оғирликка эга бўлган.

Агар тарози палласини сиғими бир хил бўлиб, оғирлик билан тенг бўлса ва у бир хил материалдан тайёрланган бўлса, кейин уларда шу миқдорга тенг бошқа бирор нарса ва унга тенг равишда бўлган олтин ўлчанса, кейин шу иккала тарози палласини юки билан сувга чўктирилса ва унинг кетидан сув остига тушилса, шунда олтин солинган палла қайтадан тортиб кўрилса, у оғир бўлади, чунки бошқа паллага нисбатан олтин солинган паллага кўпроқ сув кирган бўлади.

ОЛТИН ВА УНИНГ КОНЛАРИ ҲАҚИДА ҲИКОЯЛАР

Ҳиндистон аҳолиси учун Қандаҳор пойтахти Вайхинддан оқиб ўтадиган Синд дарёси олтин оқиб ўтадиган дарё сифатида маълум бўлиб, айримлар ана шу сабабли уни сувини мақташмайди. Бошида дарёнинг бошланиш жойи Мўх (ҳинд дарёсининг бошланиш қисми) деб аталади, кейинчалик эса у бир жойдаги оқимга туташиб кетгани учун Кришн деган номни олади, яъни Қора дейилади, чунки унинг суви тоза ва чуқурлиги туфайли қорамтир-яшил рангга эга; қачонки, у ўзининг охирги нуқтаси яъни Шамил бути жойлашган ер рўпарасидаги Кашмир ўлкасидан Булур вилояти томонга боргач, эса Синд номини олади. Йиллар давомида сувнинг оқиб ўтиши натижасида симоб олтинга тўйинади, лекин сувнинг тез оқими эса майда ва юпқа тангасимон шаклдаги чивинлар қанотига ўхшаш олтинларни ювиб кета бошлайди ва уларни симоб устига олиб келиб, уларни ушлаб қолади, қумлар эса яна оқиб кетаверади.

Ҳикоя қилишларича, Шар-Гўрада (географик жой номи. Хитой чегараларида жойлашган) булоқ бўлиб, у шахсан ҳукмдор хонга тегишли бўлган, унга ҳеч ким яқинлаша олмайди; бу жой ҳар йили тозаланади ва ундан кўп миқдорда олтин олинади; шубҳасиз бу булоқ ҳам Синд дарёсидаги булоққа ўхшаш жойдир. Ҳар бир

чегараланган ҳудудда уни шундай ўйлаб топишганки, у ерда олтин чўкиб қолиши ва уни сув олиб кетмаслиги йўлини қилишган. Жайхун дарёсининг Хутталон чегарасида ёки бу жой булоққа яқин жойда жойлашган ва баландликдан оқиб тушиб, текисликка яқинлашган жойда, олтинни оқириб келаётган сув ўз кучини йўқотиши натижасида уни бошқа оқириб кета олмайди ва натижада шу жойда чўкади. Қачонки, у қум ва балчиқ билан олинса, ювиш орқали олтин ажратилиб олингандан кейин босим орқали ва олов ёрдамида симоб билан қопланган шарчаларга айлантирилган.

Бу нарсага ўзи гувоҳ бўлган бир кимсанинг ҳикоя қилишича, Хутталон тоғлари ёнида бир қишлоқ бўлиб, бу жой барча тириклик воситалари ва озиқ-овқат маҳсулотларидан бутунлай маҳрум этилган экан. Аҳоли қотиб қолган балчиқлар орасидан пичоқ ва темир хивичлар ёрдамида лойларни олиб ташлаб, узун ипга ёки олтин билан ишловчи усталарнинг қуролларига ўхшаш олтинларни ковлаб олишади. Аҳоли ушбу олтинларни эҳтиёжлари учун зарур маҳсулотларга алмаштиришган. Агар шу олтинлар бўлмаганда, одамлар бу ишларни қилишмас ва у ерларда яшамаган бўлар эдилар.

Зарўбанда бир неча чўзим узунлигидаги (Бир чўзим 0,5 метр чамасидаги эски узунлик ўлчови) сандал, бошмоқ ва пойабзаллар безакларини тикиш учун қуроллар ёрдамида тайёрланадиган ип сингари ўта ингичка олтин топишади. Кашмирдагиларнинг ҳикоя қилишича, Дардар (Гильгит дарёси воҳаси) мамлакатида - баъзида далаларда сигирлар туёғига ўхшаш аниқ излар пайдо бўлар экан, бу ерлик аҳоли туёқлар изидан жуда паст нархдаги олтин бўлакларини топиб олишар экан; бу ҳолатни улар Махадева буқасига (Ҳиндистонда муқаддас саналган) мансуб деб билишган, фаришталар раҳнамоси далалар эгаси буқалар учун инъом келтиради, деб ўйлашар экан. Албатта, бу олтин бўлаклари жуда кам миқдорда бўлган.

Жайхун дарёсининг бошидан бошланган Шикинан тоғларининг бир дарасида, у ердан оғирлиги 14 ратлик - 5684 гр олтин дандон (олтин тишли ғилдирак) топишади. Шах Вахонда эса ўша ҳудуднинг бир вилоятидан олтмиш ратли олтин бўлаги топилган. Қандайдир бир олтин изловчи Рашта дарасида 80 ратли (32,480 гр) олтин бўлаги топиб олади; вилоят ҳукмдори ундан ушбу олтин бўлагини тортиб олиб, ҳовлисини ўртасида занжирга осиб қўйган.

Саршинак ва Заруban конларидан ҳамма томони бир хил чўзимдаги йирик шаклдаги олтин топилади ва ўн кундан ортиқ вақт давомида кондан ковлаб олинади; тахминий ҳисобларга кўра, унинг оғирлиги олти минг ратга 2.436 кг) яқин бўлиб ёки чўзимнинг куби миқдорида бўлиб, агар у сувда бўлса, ана шундай олтиннинг ўн тўққиздан бир қисмини куби миқдорида оғирликка эга бўлган. Яҳудийлар Сангзор ва Заруbanда ерга вертикал кенг шаклда бўлган олтин ёмбисини топиб олишган, уни қазиганда бошланғич жойигача бўлган масофа ўн чўзимгача (5 метр) бўлган масофани ташкил этган.

Олтин изловчилар Мухабнинг (қайси мамлакатга тегишли эканлиги манбаларда қайд қилинмаган) руда конларида олтин томирларни топишади, бу томирлар тасмадан узун бўлиб, қазишлар натижасида улар янада қалинлашиб ёки ингичкалашиб кетган. Ингичка томон ковлаб борилганда олтин тугаб бораётганини ёки умуман тамом бўлишини кўрсатса, қалинлашган томони эса олтин манбаларини ҳали яна борлигига ишонч уйготган. Гўёки Қуёш нурлари таъсирида у ҳар томонга зар нур сочар экан.

Ана шу кондан Миср ва Мағриб ҳукмдори Убайдуллоҳ ал Маҳдий тегирмон тошига ўхшаш тўртбурчак шаклдаги олтин бўлагини олган. Барка дарёси қирғоғида ал Маҳдий шаҳрини қуради ва ана шу олтин бўлагини эшиклар орқали ўтиш жойига урнатиб қўяди.

INV № 5772 8-11
INV № 49488

конда хавфсизлик таъминланади ва мамлакатдаги бажа қабиласининг бу бойликларни йўқ қилиб юборишларига чек қўйилади.

Худди шундай, Раж ал-Маха, Забажа шоҳи олтин ёмбиларини ўзининг даромадига айлантиради ва уларни одамлар яшамайдиган жойларга сув босган қўлга олиб бориб жойлаштиради, кейин эса ушбу қўлга олтинларни ҳеч ким ололмаслиги мақсадида тимсоҳларни қўйворишади, агар унга олтин керак бўлгудек бўлса, ана шу тимсоҳларни шоҳнинг одамлари бақир-чақир қилиб қўлдан ҳайдаб чиқаришгандан кейин, у ердан керакли миқдорда олтин олинарди, олтин ёмбилари хавфсиз жойда сақланарди.

Софала ал-Зинжда бор бўлган олтинлар жуда ҳам ярқираган қизил рангда, Мағриб қора танлиларининг мунчоқларидек думалоқ шаклда бўлган. Айтишларича, улар саҳроларда адашиб, маълум муддатга маҳкум қилинган кишилар томонидан топилган экан.

Агар киши ўзи билан озиқ-овқат заҳирасини олиб бормаса, қийналиб қолар экан. Ана шу ҳолатларни турли масалларга боғлайдиган бўлсак, Забаж ва Зинжадаги денгиз савдогарининг савдо қоидаларига кўра, у битим тузишда аҳолига ишонмайди, уларнинг йўлбошчиси ва таниқли кишилари савдогарлар олдига келиб, ўзларини аҳоли учун гаров сифатида тақдим қилишади, ҳаттоки уларни кишанлаб қўйишларига розилик беришади, ана шундагина савдогар одамларга маҳсулотни беради, кейин эса улар саҳрога олтин излаш учун чиқиб кетишади, умумий маблағдан ўзларига тегишли бўлган миқдордаги қисмига тенг бўлган олтинни излаб топишади. Аҳоли топган олтинлар мева данаги шаклида бўлиб, уларни кемага олиб келиб, олтинларни савдогарларга бериш учун ўзлари учун гаровда қолган кишиларга келтириб беришади, ана шундан сўнг улар занжирдан озод қилинади, уларга яхшилик тиланиб, совғалар беришади.

Савдогарлар эса ушбу олтинларни ювишади ва эҳтиёркорлик билан оловда қиздиришади, айтишларича, битта савдогар ана шундай олтин бўлагини синаш учун оғзига солганида, ўша заҳотиёқ ўлиб қолган экан.

Саҳроларда мунчоқ шаклдаги олтинни фақатгина кун чиқиш пайтида офтобда ярқираган вақтида топиш мумкин бўлган. Судан ер ва саҳроларига келадиган бўлсак, улар шиддатли оқимлар, Жанубий тоғларнинг қулаши натижасида пайдо бўлган, улар вақти-вақти билан кўтарилган, Миср ерлари ана шу жараёнлардан кейин денгизга айланган. Тикка тоғлардан оқиб келаётган сув куч билан мунчоққа ўхшаш олтин бўлакларини, ёмбиларини ювиб кетган.

Олтинлар мунчоққа ўхшаш бўлганлиги учун Нил дарёси бўйлари "олтин ерлари" деб айтилган. Олтин топиш эҳтимолига келадиган бўлсак, фақатгина Қуёш чиққан пайтда топиш мумкин бўлган, чунки куннинг қолган вақтида ҳаво жуда иссиқ бўлган, кечқурун эса олтинни қидириш қийин кечган. Соф олтиннинг ялтираши ва унинг ёғдуси Қуёш нурлари таъсирида шудринг тушгандан кейин маълум бўлган. Шу боис ҳам олтин қидирувчилар қадимий шаҳарларнинг харобаларидан хазина излашни ёмғир ёғиб бўлгандан сўнг бошлашган.

Шоир Робиа ибн Макрум ад-Дабби дейди:

Қабиланинг зотдор туялари олтин қидирувчиларнинг ёмғирли тонгда тўплаган соф олтинларидек софдир.

Товарларга тенг миқдорда олтин тўплаш мажбуриятига келадиган бўлсак, Умм Амра (Амранинг онаси, эрнинг хотинга мурожаатида шундай ишлатилган) билгинки, хоҳлаган вақтда керакли миқдорда олтинни топиш шунчалик мўл олтин борлигининг исботидир. Олтин етишмовчилиги ва кам миқдорда уни топиш, софдил одамларни эртанги кун учун захира тўплаш ва хазина йиғиш каби фикрларга боришларига мажбур қилмайди. Зинжада яшовчи фуқаро ёлғизликдан азият

чекмайди, чунки кокос ёнғоғининг шарбати бўлиб, у доимо бу шарбатдан сархуш бўлиб юради, дунёда нима бўлаётганига умуман эътибор бермайди, гўёки унинг ўйлашича, у ўзини дунёда бор бўлган ҳамма нарсаларнинг соҳиби деб ҳисоблайди.

Ер юзида ўша қора танлиларнинг конлари бўлиб ва бошқа мамлакатларда бундай мўл-кўл ўлжа ва яна ҳам соф олтин берувчи конлар йўқ; аммо саҳро ва қумликлар туфайли конларга бориш жуда қийин, шу сабабли ҳам бошқа юрт халқлари бизнинг одамлар билан мулоқотдан сақланишган.

Шунинг учун ҳам савдогарлар сафарга чиқиш олдидан, Магрибнинг чекка жойларидаги Сижилмас (Шимолий Африкадаги шаҳар)дан бошлаб, Тахирта (Тунисдаги шаҳар) чегарасигача бўлган ҳудудда шу ерда яшовчи, бажбажийлар номи билан машҳур бўлган, басрийлар кийимидаги қора танлилар учун озиқ-овқат заҳираси ва кўп миқдорда сув олиб боришади. Уларнинг кийимларини чеккалари қизил бўлиб, турли хил рангларга бўялган ва зар билан тикилган. Қора танлилар белгилар ва кўрсатишлар орқали ўзаро келишган ҳолда товарнинг миқдорига қараб савдоғарлар билан олтин савдоси бўйича битим тузишар экан.

Уларни бундай йўл тутишига сабаб шундаки, улар тилни билишмайди, оқ танлилардан қўрқишган. Бу конлар асосан Мағриб вилоятининг қора танлилар яшовчи Зувайла вилояти ички қисмида жойлашган. Асуандан ўн кундан ошиқ йўл юриш масофасида Бажа ерлари Нил дарёси ва Қулзум денгизи ўртасида жойлашган ерларга ўхшаш макон бўлганлиги учун ҳам у ерларда олтин конлари мавжудлиги ҳақида “Иқлим шакллари” (Ашкал ал-акалим) китобида ёзилган.

Айрим конлар Айзаб қалъасигача бўлган масофагача чўзилиб кетган, улар қора танлиларга тегишли бўлиб, Алака тоғи (Нил бўйида) атрофида очиқ текис жойда

оломон тўпланиб, қум ва шағал орасидан олтин қазиб олишган. Ушбу жойдан асосан Миср давлати даромад қилади.

Заруban ривожланиб, шон-шуҳратларга эга бўлган вақтларда тоғларнинг баландликдаги бутун уйлар ўлчамидаги майдонда поёнсиз бўш жойлари "ахарат" ёки "авари" деб аталган бўлиб, у ерлар ёмбига ўхшаш олтин бўлакларига тўлиб кетган, олтин қидирувчилар учун тайёрланган худди хазина сақлайдиган жойдек бўлган. Агар шу жойни ким топса, бутун асрга тенг бойликка эга бўлар экан.

ФИДДА - КУМУШ

Кумуш - румийчасига "аржўс" (аргирос), сурия часига – "сима", форсчасига - "сим", туркчасига - "кумуш" ва ҳиндчасига - "рўб" деб аталади.

Форсчасига "сим" сўзи "сам" деб арабчалаштирилган, сам бу тоғдаги олтин ва кумуш кони демакдир, олтинга нисбатан бу сўзни ишлатиш тўғри бўлади. "Самана"- форсча сўз бўлиб, конларнинг соҳибларига нисбатан ишлатилади, айнан "соф кумуш" деган маънони билдиради, унинг ҳажми туя катталигида конларда учрайдиган бўлаклардан иборат бўлиб, тизза баравар келадиган бу топилмалар кон эгасини жуда бой қилади. Уларнинг тилида шундай бир матал бўлиб унда: "шундай туя топдимки", - бу ибора, фақатгина энг баланд нуқтагача борган шахсга нисбатан ишлатилади. Бундай соф ҳолда топилган металлар жуда ҳам кам ва тасодифийдир.

Бизнинг фаразимизча, "сайрафи" (сарроф) айрим турдаги тангаларни қийматини сақлаган ҳолда олтин ва кумуш пулларни зарб қилдириб, уларни алмаштиришган. Кумушни конларда яширин ҳолатда учраши шарофати билан унинг номларидан бирини ғараб (яширин) деб айтишади, фақат кумушга хос яширинш унинг хоссаси ёки уни номланишига сабаб бўлиб ҳисобланмайди, - бу

сўз ер юзидаги барча яширириб ётган қимматбаҳо металларга нисбатан ҳам ишлатилади, олтинни ҳам "ғараб" деб аташган.

Абў Нувас дейди:

Ҳамтовоқлар учун ичимлик етарли бўлди
Бизга ичимликни лужайн ва ғарабда беришди.

Олтиндан тайёрланган идишлар ўзининг қиймати ва сиғими билан ёғочдан ясалган идишлардан фарқ қилади. Гўёки, унинг айтишича, қадаҳ сиғими катта ва кичик бўлиб, бу ерда кичик идиш олтиндан, каттаси эса - ёғочдан ясалган. Энг машҳур бўлган кумушнинг номи фиддадир.

У Қуръонда ҳам эслатиб ўтилган. Яна нима учун кумушни фидда дейишларига асосий сабаб, қачонки, ундан белги олиб ташланса, ҳақиқий кумуш тез синиб кетар экан (инфидад), синган жой эса зарарли ҳолатга олиб келиб, уни уваланиб кетишига сабаб бўлар экан.

Абу-ал-Фадл ал-Аруди ас-Саффар дейди:

Кумушнинг қиймати туфайли валинеъмат
Оллоҳ уни қоянинг юрагига жойлаштирди.
Минг бир қийинчилик ва минг куч билан
Қачонки, олов уни чиқариб олганда,
Тақдир уни қоядан ҳам минг марта қаттиқ
Сажда қилиб турган бир қулга ишонди.

Заруban яқинидаги Вастан қишлогидан, қачонлардир кумуш билан бирлашган темир топиб олишади, аммо улар бир-бирига қўшилиб кетмаган эди, уларни эритмасдан туриб ҳам бир-биридан осонгина ажратиб олиш мумкин эди. Кумуш олтингугурт ёрдамида эритилар экан, фақатгина у эриб бўлгач, унга жуда кўп занглаган темир қипиқлари ташланиб, уни ишлаб чиқаришни тиклаш йўлга қўйилган.

Агар кумуш аралашмага эга бўлса, бу ҳолатда унда куйинди ва қоралигининг изи қолади, унинг вазни эса умумий оғирлик миқдоридан камаяди.

МИС-НУХАС

Румийчасига мис "халкў" (халкос), сурiячасига – нухаса, арабчасига – "нухас" деб юритилади.

Парваридигори олам (оллоҳ) дейди: "Сизларга юборилган олов бўлади, у нухасдир". Бу ерда "нухас" сўзи тутун маъносини билдириб, Парвардигори оламнинг айтган сўзининг исботидир: "....кунида осмон аниқ тутунни кўради".

Мис темирни кавшарлашга хизмат қилган. Зулқарнайн айтган: "Менга темир бўлагини келтиринглар". У ҳар икки қоя ўртасини таққослаб, "Пуфланглар!" деб, буни у оловга айлантириб, "Менга эритилган металл (китр) олиб келинглар", - деган. Айтишларича, бу металл (китр) қалай бўлиб, қалай темир билан бирлашмайди, фақатгина уни юқори қисмини қоплаб олади, холос. Мисга келадиган бўлсак, у Хуросондаги каби Ироқ аҳолиси ўртасида ҳам бир хилда қўлланилади. Уларнинг кўзаси (кумкума) "мисин" деб юритилади, чунки у мисдан қилингани учун ажралиб туради. Хуллас, мисдан қилинган бошқа ҳар бир нарса ана шундай ном билан айтилади. Форсчасига у (мис) "рўй" деб айтилади, бироқ, қачонки мис сўзи тарқалганда, "рўй" сўзи фақат мисни қўрғошин ва қалай билан биргаликдаги қотишмаси сифатида ишлатилган. Унинг яна бир тури "қора мис" номи билан машҳур бўлган, синганда у донадор бўлади, қизил рангда, оқ ва қора ранглар белгилари кўринади, ундан "шибх" (латун-жез) тайёрланади, у қизил мисни эритаётганда пуфлаш натижасида ҳосил қилинади.

Миснинг турларидан яна бири бу "мис қалан" деб айтилади, яъни бу мисни қалайлашдир.

У Хуросонга Ҳиндистондан олиб келинади, жуда ҳам юмшоқ ва қиздирилганда ҳам секин қораяди; агар уни кумушга қўшса, у таркибида олтин бўлгани учун уни қаттиқ қилмайди, - деб айтишади.

Зарўбанда “Нау-каждум” (Чаёнлар ўраси) номи билан машҳур бир кон мавжуд бўлиб, ҳақиқатдан ҳам ўрада жуда кўп заҳарли чаёнлар бўлган; баъзан бу ерда олтин жуда соф ҳолда баъзан мис билан аралашган ҳолда ёки бу иккала металл конда алоҳида учрайди; аммо мисда олтин бўлади. Уларни ўтда тоблаб, қиздириш натижасида олтин ажратиб олинади, агар уни нархи фойда келтирмаса, унда бу иш билан шуғулланишмайди. Таркибида олтини бор миснинг бошқа афзаллиги бўлмаган.

Қадимда баъзи конларда темир жуда кам ҳам учраган, уни ўрнини мис эгаллаган. Буни найзаларнинг учи мисдан қилинганлигидан ҳам кўриш мумкин, кейинчалик, Табаристоннинг ер остидан топилган мисдан қилинган ўқ ва найза учларини олиб, тумор сифатида ёш болаларнинг бўйнига осиб қўйишган. Афсунгарларнинг ишонишича, улар бахт келтирар экан, бу пойнакларнинг ҳар иккаласи ҳам осмондан чақмоқ чақиши натижасида ҳосил бўлган, деб ўйлашади. **Ибн Сино**нинг ёзишича, тошлар олов ўчиши натижасида пайдо бўлади. Шунинг учун ҳам кўпгина темир ва тош жисмлар чақмоқ таъсирида пайдо бўлади. Олов ёниб ўчгач, бу жисмлар совийди ва улар қуруқ ва совуқ бўлиб қолади (яъни қаттиқ жисм) сифатини ўзида мужассам этади.

Баъзида Парвардигори оламнинг сўзлари ҳам шундан гувоҳлик беради: “Сизга тутунсиз олов юборилди ва сиз уни нухас ёрдамида ҳам тополмайсиз”. Ғитрифий тангалари кумуш дирҳам баҳосига тенглаштирилган, баъзида кумуш дирҳамлар қийматидан ҳам баланд кўтарилган, ғитрифий тангалар - улар пул шаклида бўлмай, балки кумуш аралашмаси ва мисдан зарб қилинган.

Зарўбан конидаги аралашган рудалар бўлиб, ҳар бир рудани тозалаганда уни ҳажмига тенг баҳодаги олтин, кумуш ва мис олишар экан.

Мис сирка таъсирида занг билан қопланади. Ундан печда пишириш йўли билан ёки шиша тайёрлаш печи орқали мис тўпони (рўсухтаж) олинади. Мой ва бурак (танакор) суртилган, ўтга чидамли гил қозонда тиндирилади (ўтиради), бундай мис чўкиндилари тубжой мисига нисбатан яна ҳам юмшоқ ва тоза бўлади. Агар миснинг занги олтин ёки қалай билан артилса, бунда унинг устки қисми қизил рангга бўялади. Кипр оролидаги конларда одамлар мисни металл моддалар билан ўтда тоблаб, қиздириш йўли орқали сунъий равишда олишади, аммо мис табиий ҳолда улардан яхшироқ ҳисобланади. Ибн Синонинг айтишича, кимёгарлар қанчалик унинишмасин, барибир мисни табиий равишда ҳолатдагидек, сунъий равишда олишолмас экан.

ТЕМИР-ҲАДИД

Берунийнинг таъкидлашича, темир бошқариш ва суд ишларини кўришда тенглик бўлиши, ҳақиқат мезони қарор топиши учун хизмат қилган.

Али ибн Зайд шундай дейди:

Иккала Амир ва биродарлари билишсин,
Мен жуда ҳам қаттиқ кишанланганман,
Темирда тортилган (адолат) мени ҳимоя қилсин!
Ва одам ҳаммасига ҳам чидамоғи керак.

Худди шунингдек, тутилган жиноятчиларни фақатгина темир кишанлар ёрдамида ушлаш мумкин бўлган, уларга иккитадан занжир ва бўйинбоғ тақилган ва ана шунинг учун ҳам турма назоратчиларини “темирчи” деб айтишган, улар жиноятчиларни жазолаш ва ушлаб туриш мақсадида ўзига берилган темирдан қилинган қуроллардан фойдаланган.

Шоир ва аскиячи Кушажим дейди:

Бу темир – одамларни жазолаш қуроли
Ва у бизга қон қуювчи табиб ҳамдир.

Табиатдан темир икки турга бўлинади. Берунийнинг айтишича, темирдан шамшир ясалади ва у иккита асосий гуруҳга бўлинади: у табиий кондан олинадиган ва сунъий-яъни кондан олинмайдиган. Табиий темир ўз навбатида яна иккига бўлинади: қаттиқ, тобланишга тез мойил бўлувчи ва табиатдан тобланишга мойил бўлмайдиган.

Темирнинг ҳар икки туридан шамширлар алоҳида тайёрланган. Шундай қилиб, уч турдаги "табиий" шамширлар бор: бу сабуркан, нармахана ва ҳар иккаласи аралашмасидан иборат бўлган шамширлар. Ҳар бири учун алоҳида силлиқловчи тошлар мавжуд бўлган. Сабуркан темир туридан румийликлар, руслар ва славянлар шамшир тайёрлашган.

Калах (Малай оролидаги жой номи)дан қалай олиб келиниб, ундан энлик шамширлар ясалиб, сифатли хизмат қилган. Араб поэзиясида улар жисмга тенг қилиб таққосланган, бироқ арабларда бу ҳақида турли фикрлар мавжуд бўлган.

Қасиданавис Ал-Ҳусайн ибн ал-Ҳаммам ал-Мурри айтишича:

Биз уларнинг бошларини тўхтовсиз қаттиқ қояларга дуч келишларига мажбур қилдик,

Шунда румийликларнинг пўлатдан бўлган шамширини дами уларга ўтмай қолди.

Бу ерда сабурканга ишора қилинади, чунки румийликларнинг бошқа шамширлари йўқ эди.

Ал-Ажаж дейди:

Румийлик темирчилар

Қора темирнинг сувидан оқ шамшир яратдилар.

Ва у яна шундай дейди:

Қачонки, менга ўлим хавф солса,

Мен уни қалий (зў-л-қала) билан енгаман.

Яъни темир билан енгаман, бу ерда темирдан тайёрланган қалий шамшири назарда тутилган. У шамширга нисбатан сифат (қала) сўзини ишлатган, зў-л-

фиқар-(қилич) сўзига ўхшаш ва зў-ш-тутаб (ажин босган, бурушиқ).

Ибн ар-Румий дейди:

Ҳаёт ўзининг беқарорлиги билан унинг олдида ўзининг шамширларидан бири, қалайли шамширини яланғочлайди.

Улар қалайни қазиб топдилар, томирдан қонни сўриб олгандай.

Ва у айтмоқчи бўлганки: алақ (зулук) олдинги сўзга қофия сифатида ҳарфлар ўрни алмаштирилди.

Кала яна "елкан" маъносини ҳам билдиради.

Сувайд ибн Абу Кахил дейди:

У- тўзғиган денгиз тўлқинлари кўпик билан қопланган ва дарғазаб оқимлар елканга (қала) зарб билан уриларди.

Ва Ал-А'ша дейди:

Тўлқинлар елканлар билан жиҳозланган кемани агдариб юборгудек,

Мана ҳаттоки, унинг тумшуғи ҳам синиб бўлди.

Қачон денгизда кемалар (жавари) пайдо бўлса, елканлар ёрдамида уларни тоғларга ўхшатиш мумкин, шунинг учун қала' (елкан) деб аталади, кема ва тоғларнинг баланд чўққиси учун у умумий ҳисобланади.

Абў Нажим дейди:

Қора чигиртка эгаллаб бўлмайдиган тоғни (қала)

яксон қилиши мумкин.

Ваддаҳ ал-Ямаи (VII-VIII асрларда яшаган араб шоири) дейди:

Қул кучига яраша нарсадан бошқасини кўтаролмайди

Бизни тоғ (қала) нималарга бардош бермаслигига тоқатимиз йўқ.

Ўзининг илдизи билан (қала) "булут" маносини англатади.

Қала - бу "булут", булут худди тоғларга ўхшайди, темир тоғлардан ковлаб олинади, шундай экан, демак

умумий номланиш туфайли темирни осмон билан боглаш мумкин.

Хузайл қабиласи (Макка шаҳри яқинидаги тоғ бағрида яшаган) шиори шундай бўлган:

Сенга самовий темирдан ясалган ҳиндлар шамширининг ўзи кифоя,

Тирсақдан йирик ва анаву савдогардан кичкина.

Тоза темирдан бўлган жисмни бир ҳолга солиш,

Узоқ тақалашдан кейин у оч қушларнинг ошқозонида бўлиб қолган.

Биринчи шеърда темирнинг пайдо бўлишига ишора қилинган, бу билан (Қуръондаги шеърда) эслатиб ўтилган ва юборилган (темир) бу ерда осмон маъносида келмоқда; у шамширни номини айтар экан, унинг ўзига хос сифатга эга эканлигини кўрсатмоқчи бўлган. Иккинчи шеърда "тоза темир" сўзида у чақмоқнинг олови ҳақида сўз юритади, чақмоқ ерга санчилиб, ер остига кириб кетади; агар унинг изидан ковлаб кўрилса, ердан бўлакланган темирни топиб олишади ва ундан қалай шамширларини тайёрлашади. "Қушларнинг ошқозони" деган сўзнинг маъносига келадиган бўлсак, темир қиздирилиб, бўлакларга бўлинади, кўмир чўғи ҳолатига келгач, чўғни туяқушни ошқозони металл тўпонидан тоза бўлиши учун унга отишади ва унинг ичини бўшатганда ундан тоза ва яроқли темир ажратиб олинади, ана шу металлдан шамшир ясашади, уни тўқмоқ билан уриб, силлиқлаш орқали унга ялтироқ тус беришади.

Кўп одамлардан эшитишимча, рус ва славянлар темирни майда бўлакларга бўлишади, уларни унга қўшишади ва ўрдакларни шу билан овқатлантиришади, улар ичини бўшатгандан кейин ана шу бўлакчаларни ювишади, бу ҳолатни бир неча марта такрорлашади, кейин уларни ҳаммасини қайнатишади ва оловга чўктириб, ана шу темирдан шамшир ясайдилар.

Ибн Бабак дейди:

Қиздирилган шамшир зулматдаги чангни чопиб ташлайди,

Бу худди чақмоқ тоғнинг чўққисини чаққандай гўё.

Агар биз билганимизда даус (темирдан олинадиган сув) фақатгина уни ўзидан шамшир ясаш учун ярамайди, у зарбга дош беролмайди, биз албатта Абу-л-Абйада ал-Абсининг шамшири ҳақида ўйлаган бўлар эдик, у шундай дейди:

Менда совут ва дубулғадан бошқа ҳеч нарсам йўқ,

Ҳаттоки темир сувидан қилинган ялтироқ оқ (шамширим) ҳам йўқ,

Ёки бошқа одамнинг шамшири ҳақида гапирар экан:-

Сен кўраяпсан, икки тиғга берилган зарб ўрнига

Сувут кийганнинг орқасидан сепилган аниқ туз каби,

Улар даусдан тайёрланган.

Айрим бир китобларда айтилишича, қачон чақмоқ чақса, ундан қутулиб қолган ҳавонинг бир қисми осмонга кўтарилар экан, ҳавонинг қолган қисми эса ерга тушар экан. Абу Жаъфар ал Ҳазин (машҳур астроном)нинг ҳикоя қилишича, бир танишининг ҳовлисидаги бир тошни чақмоқ урган экан, у шар каби ерга кириб кетган. Чақмоқ ҳақида гапирадиган бўлсак, у ҳаводан ва бизни одатдаги олов алангасидан ҳам кўра нозиқроқ бўлар экан. Бунинг исботи сифатида ҳаракатланаётган жисмга кирган чақмоқ унга зарар етказмайди, уни суюқликка айлантирмайди ва эришга мойил нарсага таъсир ҳам қилмайди.

Чақмоқ, бўрон ва момоқалдироқ шамоли металларни ер ости бойликларини лойқалаб, ер юзига ташиб келади. Бу ҳақида узоқ йиллардан буён Жузжонда мавжуд бўлган темир бўлаги гувоҳлик беради; қачонлардир, у денгиз лангари бўлган экан, унинг тарихини ўрганган кишининг гувоҳлик беришича, у лангарга ўхшаш экан, қиздириш жараёнида ўзининг кучи сабаб, шаклини йўқотмаган, бу темир юқори сифатга эга бўлмаган бўлса-да, одатда

лангар учун яхши сифатли темирни танлаб ўтиришмаган, модомики у фақат оғирлик учун ишлатилган, холос.

Бу ҳақида Бўшанжа ва Таун қишлоқларида ёруғ кунда ёққан ёмғир ҳам гувоҳлик беради. Бу ёмғир металл парчаларидан иборат бўлган, худди металл қотишма сингари ёмон сифатли доғлари бор мисга ўхшарди, у шунчалик иссиқ эдики, сув овоз чиқариб вишилларди, унинг вазни бир мандан икки мангача келарди. (1 ман - 816.5 гр).

Темир даусга нисбатан қотишмадан иборат (тўбал), шунингдек унинг лойқа ва занг қопланган устки қатлами (металл тўпони) боғланганда у қизил рангда, зафарон бўлган.

Кимёгарларнинг таъкидлашича, зирних (маргимуш) натижасида темир юмшатилган ва жуда осон эриган, худди қалай каби уни қаттиқ ҳолга келтириб, ғижирлаган овозини йўқотар экан. Шу билан бир қаторда темир бу ҳолатда ўзининг оқлигини ҳам бир оз йўқотар экан.

Темирнинг ҳолати ҳақида ҳамма фикр гапирилди. Нармахон ва унинг суви таркибига тўхталадиган бўлсак. тозалаш вақтида қотишма қолиб кетади, бу пўлат (фулаз)дир. Беруний шу ерда пўлатни олиниш усулларига муфассал тўхталиб ўтади.

Сурайжийлар шамшири уни ясаган устанинг номи билан "Сурайжа" деб айтилган, сифатга нисбатан сираж ялтираши туфайли кичрайган шаклда "шамчироқ" деган маънони билдиради.

Қалай шамширлари Қала номи билан аталган. Айтишларича "Машариф шамшири" Машариф номидан келиб чиққан, бу жой сувга яқин, аҳоли яшайдиган қишлоқ жойи бўлиб, "Мазалиф" ҳам деб айтилган. Скиф қабиласи ҳукмронлик қилган вақтда Машраф исмли уста номидан ҳам келиб чиққан экан, фикрлар ҳам мавжуд.

"Муханнад" (ҳиндлар шамшири) Ҳиндистонда тайёрланган бўлиб, баъзида бу ном арабча Сарандиба шамширлари номига ҳам тааллуқлидир.

Ибн Ахмар дейди:

Тойчоқ оқсоқланди, айланди ва ўзини ҳар мақомга солди,

Унинг чап оёғи ярқираб турган Цейлон шамширига ўхшарди.

Хуросонда фириндни "жавҳар" деб аташади. Жавҳар қиздириш ва силлиқлаш натижасида йўқ бўлади, ҳиндулар уни кўринадиган қилишни хохлашса, сариқ купорос ёки Мўлтон купороси билан қоплашади; Ушбу тиғбоп металлни тоблаш вақтида унга аралашма сифатида (амалгама) тайёрланган иссиқ гил ва тоза сигир тезагининг туз билан аралашмаси суртилади, тобланаётган жойнинг ҳар иккала чеккаси икки бармоқ билан текширилиб кўрилади, кейин (печда) пуфлаш орқали қиздирилади, аралашма қайнаб чиққандан сўнг унга сув қўшишади, кейин унинг аралашма суртилган юза қисми тозаланади, ана шунда жавҳар пайдо бўлади: эҳтимол туз билан купорос (заж) ҳам бўлса керак.

Шамширнинг ўткирлиги унинг қаттиқлигига ҳам боглиқдир, шу билан бирга унинг тез синиб кетиши ва мўртлиги ҳам шунга боғлиқ, унинг ҳар иккала тиғли томонини юмшоқ қора темир қамраб олган, бу шамширни узоқ вақт кесиш ва юқорида айтилган қусурлардан ҳимоя қилади. Жавҳарнинг сифатлари ана шулардан иборат.

Руслар темирдан ўз шамширларни ясашган, унинг ариқчасини ўртаси пишиқ бўлиши ва синишдан эҳтиёт қилиш учун нармахондан фойдаланишган, ёки фўлаз (пўлатдан) қилишган, одатда пўлат совуққа чидамсиз ва унга зарб берилганда, синиб кетади. Фиринд (пўлатдан қилинган асбоблар устидаги нақш) билан танишганларида, темирнинг икки хил туридан –узун мис симдан тўқилган тўқимани кашф этишган, шунда бир-

бирига пайвандланган (суюқ металлнинг) чўкиши натижасида улар ажойиб ва чиройли нарсаларга эга бўлишган.

Бу ерда ҳиндларда бўлган жавҳар шамширларига оид керакли маълумотларни айтиб ўтиш мумкин, чунки биз бу ҳақида ўткир ақл соҳиби бўлган кишилардан билиб олдик. Уларда (жавҳар) зўри ва қиммати "паларак" (пўлат тури) деб номланади. Улардан бебаҳо шамшир ва қимматбаҳо ханжарлар тайёрланади. Темир Канауж (Ҳиндистондаги қадимги шаҳар) атрофидаги жойлардан қазиб олиб келинадиган қизил қум ёрдамида тоғ биллур кристаллари (тинкар) билан бирга эритилар ва кукун сифатида фақат заргарлар учун керак бўлар экан; у ерда шундай бир сув бўлиб, у қота бошлагач, тинкарни пайдо қилар экан. Жавҳарнинг икки хил туридан қорасига кўра оқи кўпроқ учрар экан.

Унинг бошқа бир турини эса "рўхин" деб айтишади ва у Мўлтоннинг Ғарат деган жойида тухумсимон, юмшоқ темирдан тайёрланар экан. Яна бир тури эса "маун" деб айтилади (ҳиндчасига бу сўз "гаранг" деган маънони англатади) бу ҳам худди юқорида айтиб ўтилган жойда тайёрланади. Бу жавҳар уч категорияли бўлиб, уни бири "умрани" деб айтилади, жавҳарнинг бу турида қора ранг кўпроқ ва яна ҳам чиройли бўлади; энг ёмони эса "хармун", учинчи тури эса "ўртача" деб айтилади. Яман шамширлари ҳам турли-туман бўлиб, "паларак", "қора нилабанд", "бахири", "мухаввас" (ялтироқ), "саклатун" (товланадиган матога ўхшаш) каби турларга бўлинган.

Мухаввас тури ҳақида гапирадиган бўлсак, у қуйидагича: чўяндан ҳосил қилинган юмшоқ темир узунасига урилмасдан, балки бошидан пачақланади, уни спиралга ўхшатиб қирқишади, думалоқ томонлари текисланади ва ундан ялтироқ шамшир тайёрланади. "Бахири" турида жавҳари бўлмайди. Яна битта тури бор, у "мажли" деб айтилади, у бахирига ўхшаш, бироқ унда

ҳайвонлар, дарахтлар ва бошқа жисмларнинг шаклини учратиш мумкин ва у яна икки турга бўлинади: уларнинг бирида қиличнинг бир томони тиғли юзида тасвирлар тўлиқ ифодаланган бўлса, тасвирнинг бошқа қисми унинг яна бир бошқа тиғли юзи томонида акс этганини кўриш мумкин, қолган қисми эса пўлатни ичига шундай кириб кетадики, уни иккинчи томонидан қараб кўриш мумкин бўлади. Бу тур бошқа икки турдан кўра қиймати яна ҳам юқори бўлиб, унинг нархи (шундай шамширни) энг зўр фил нархига тенг бўлади; агар унда одам тасвирланган бўлса, бу шамширнинг нархи яна ҳам баланд бўлади.

Амра ибн Мадикариб (Мухаммад пайғамбар даврида яшаган шоир)нинг битта шамшири бўлган экан, унинг номи "Зў-н-Нўн" (балиқлар хўжайини) деб аталган, чунки унинг ўртасида балиқнинг тасвири туширилган бўлиб, у ҳақида шундай деган:

Тоза "Зў-н-Нўн" мен билан

Менинг остимда эса қизқиш от, мен уни миниб турибман.

У яна шундай деди:

"Зў-н-Нўн" тоза - у Амрунинг самимий дўсти,

Ким мен билан жангга кирса, у мангу уйқуга кетади.

"Зў-л-фиқор" (шамшир) Мунаббих ибн ал-Хажжажга тегишли бўлган, Бадрада бўлган (бу ерда пайғамбар ва унинг издошлари билан унинг душманлари ўртасида) жанг вақтида пайғамбар бу шамширни ўзига, ўзининг шахсий қарамоғига олиб қўйган.

Барча қолган шамширларнинг темири ҳам ўзининг юқори сифати билан улардан қолишмаган.

Шунга ўхшаш отларда ҳам думалоқ доғлар бўлган, бу яхшилик ва ёмонликдан дарак берган, - ёмонликдан дарак берувчи доғ "кали" деб айтилган, - шунингдек жавҳарлик шамширларнинг ҳам қора жойи бўлган, аммо ҳеч қандай тасвири бўлмаган; агар доғ йўқ қилинса, шамширнинг тиғли юзига ёмон таъсир қилади, шу

сабабли ҳам унга тегмаганлар. Агар бу доғ тиг юзининг бир томонидан иккинчи томонига ўтса, бу ёмонликдан нишонадир; ана шундай доғ унинг икки томони ўртасида бўлса ёки у шамшир қиррасига яқин жойлашган бўлса, унда бу ҳолат душман учун маъшумликдан дарақдир, агар у дастаси ёнида бўлса, бадбахтлик шамшир эгасининг ўзига қайтар экан.

Синдада бўлган бир кимсанинг менга ҳикоя қилишича, у темирчининг ёнига ўтириб, шамшир тайёрлаш иш жараёнини кузатган, у нармахондан бўлган темирга ишлов берар экан, унга қандайдир майда, қизғиш ранглик доривор маҳсулот кукунини сепганини кўрган; кейин эса у темирни темирчилик печига қўйиб, (яна шу кукун ёрдамида) оловда эритган, бир мунча вақт ўтгандан кейин эса уни болға билан анча вақт уриб, ишлов берган ва яна ўша кукунни сепиб, узоқ вақт қайта ишлов берган. Менга буни ҳикоя қилаётган киши: темирчидан бу қандай восита? -деб сўраган, темирчи бўлса унга мийиғида кулиб қараган, шунда мен уни нармахонга қўшиладиган даус (Даус ёки дус - Беруний "Сайдана" асарида ёзишича, темирдан олинадиган сув, ёҳуд дус-минерал, аниқроғи тош) эканлигини англадим, бу восита ёрдамида уни оловда болғалаб ва чўқичлаб ишлов берилади, бу Ҳиротда тухумсимон юмшоқ металлдан пўлат эритиш ҳолатига ўхшайди. Ал-Дамашкий (номаълум муаллиф) ҳам бу ҳақида гапирган. Жавҳар шамширларига нисбатан, у бир турдан иккинчи турга айланади, шу сабабли ҳам уни қадимий деб ҳисоблашган. Берунийнинг изоҳича, олов бу ерда аралашмани бир қисмини бошқасига ўтишига ёрдам беради, натижада унинг оқлиги ёки қоралиги ё камаяди ёки уни юқори қисмини силлиқлаш, дағал ишлов бериш натижасида жисмнинг юқори қатлами ичида нима яширинганлигини аниқлаб беради.

Темирнинг келиб чиқиши ҳақидаги турли афсоналарга мавжуд тарих саҳифаларида ҳам қайд

этилган. Қандаҳорни араблар ишғол қилган пайтда араблар томонидан (узунлиги 70 лактлик) (милоддан аввалги бир мингинчи йилларнинг иккинчи ярмида Дехлида узунлиги 6,5 метр, оғирлиги 6 тонна бўлган темир колонна) темир устунни топиб олишган. Ибн Амир суриштириб кўрса, Яманлик бир тубба ўз мамлакатини ҳимоя қилиш учун форслар билан жанг қилгани, улар Ҳиндистонни забт этишгандан кейин, яманликлар ўзларининг барча шамширларни тўплаб, улардан ана шу устунни қуйиб, ясашганини аниқлаган.

ҚАЛАЙ-РАСАС

Берунийнинг маълумотларига кўра, қалай ҳақида ўрта асрлардаги муаллифларнинг асарларида маълумотлар келтирилади, улар кўпинча қалайни кўрғошин билан алмаштиришган.

Дамашқийнинг қайдларига қараганда, қалай ўз рангига, ҳиди ва юмшоқлигига ҳамда овозига кўра кумушга яқин ва ундан фарқланмайди. Унинг юмшоқлиги симоб кўплигидан ва овоз чиқариши эса унда олтингугурт камлиги туфайлидир.

Қалайдан (расас) исфизаж (қалайнинг оксиди) тайёрланади, қалай ҳавода қиздирилиб, оксид ҳосил қилинади , бу оксид оқ ва сариқ кукун шаклида бўлади. Эмал ва кулолчиликда сирлаш таркиби учун ишлатилади. Қалай эриганда қатлам билан қопланади, кейин у қошиқ билан қириб олинади, шунда устки қисмда яна бошқа қатлам пайдо бўлади, қалай охиригача ёниб бўлмагунча, бу ҳолат яна такрорланаверади. Кейин бу исфизаж (оксид) қиздириш йўли билан оқартирилади ва натижада унча кўп бўлмаган сариқлик билан оқ ҳолатга келтирилади.

Бир кимса дейди:

Кумуш билан қопланган қалай (расас)дан қилинган қиличга ўхшаш

Қараганда кўзга жуда чиройли кўринсада, аммо у ўтмас эди.

Гўёки бу ерда "қалбаки" қалай шамшири ҳақида гап кетаётгандай: қалайнинг кумушлашишига келадиган бўлсак, уни фақат елим ёрдамида барг шаклидаги кумушни қалаш устига тушириш мумкин. Яна бир бошқа манбада "(қилич ҳақида) у қалай қопланган мисдан" деб ёзилган.

ҚЎРҒОШИН – УСРУБ

Қўрғошин Ироқ ва Хуросонда қазиб олинади, унинг олий нави Римга олиб кетилади; ёмон нави эса конда мавжуд бўлган махсус руда ва тошлар билан эритилади, бу нав арзон бўлиб, у қиммат баҳоланмайди. Яҳё ибн Масавайхнинг айтишича, қора қўрғошин (абар) дан кўз учун дори тайёрланади.

Унинг қуймасининг оғирлиги эллик ратга (1-рат 406 гр) тенг. Теофраст ёки Феофраст (Аристотелнинг минерология бўйича шогирди)нинг "Табиат саволлари" китобида айтилишича, битта идиш олтин ва кумушга тўлдирилгандан кўра, фақат қўрғошиндан тўлдирилганда, у жуда оғир бўлар экан. Феофрастнинг айтишича, қўрғошин табиатан қалин бўлиб, унинг бўлаклари оралигида бир оз ҳаво қолади ва уни бўлиб юборади, агар қачонки, кумуш ва олтин эритилиб, идишга қуюлса, ҳаво идишга босилади ва идиш тўлиқ тўлмайди, идишда жуда кўп ҳаво билан тўлдирилган бўшлиқ қолади: агар у ана шу нарсани назарда тутган бўлса, унда у шароит сифатини кўрсатиши лозим эди, чунки идишда тор ёриқ бўлиши керак эди. Бироқ, бу хулосанинг ёлғонлиги намоён бўлмоқда, агар идишда иккита ёриқ ҳосил қилинса - биттаси металлни қуйиш учун, иккинчиси эса ҳавонинг чиқиб кетиши учун, шу ҳолатда идиш қиздирилади, ҳолбуки ҳамма металл идишга қуйиб бўлингандан кейингина қотиб қолади.

Қўрғошин қиздирилганда, унда маълум миқдорда кумуш мавжудлиги аниқ бўлади. Ибн ал-Амид (Эроннинг Рай, Ҳамадон, Исфахон шаҳарларининг машҳур вазири)нинг ҳикоя қилишича, қўрғошиндан ўн дирҳам қийматга тенг оғирлиги қўрғошин қуймасига тенг миқдорда кумуш ажратиб олинган, шу сабабли ҳам харажатлар тенглашганлиги сабабли у айтганки, "агар бир хабба (1 хаб -0.044 гр)дан кўп кумуш қолса эди, мен бу ишни давом эттирган бўлар эдим".

Абў-л Ҳасан Турунж айтадики, кўз дориси учун ишлатилган абар (бу қўрғошин турларидан бири бўлиб, у тоза, юмшоқ, енгил эрувчан) машҳурдир.

Қуювчилар томонидан қўрғошиндан кумушни тозаловчи кукун қўрғошин оксиди - сариқ тангачадор кукун (мурдасанж) тайёрланади. Шундан сўнг ортиқча қиздирилган мис кумуш қоришмасидан тозаланади. Мурдасанж қўрғошинни юқори қатламида қатлам (тери) ҳосил қилади. Ана шундан "исфизаж" (белила-ёғупа) тайёрланади. Бунда тоза қўрғошин сиркага солинади, узум сиқмаси билан буркаб олинади ва кейин юзаки кесилади; оқ минерал бўёқ унинг юқори қисмига чиқади, зинжар каби мисда (яшил бўёқ) ҳосил бўлади ва ундан кесиб олинади. Менга айтишларича, Балхда бир кимса қўрғошиндан симоб тайёрлаган ва у қўрғошиннинг беш ва симобнинг бир қисмини ҳосил қилган ва бутун вилоятни таъминлаган экан. Унинг ўлимидан кейин оиласидагилардан сўрашганда ҳам ҳеч қандай маълумот олишмаган, уларнинг айтишича, ўша кимса қўрғошин сотиб олган, уни эритган ва симоб билан олтин конини ҳам таъминлаган экан.

Хитойда қўрғошин жуда ҳам қиммат бўлган ва унинг ўрнига қалайдан фойдаланишган шу сабабли ҳам бошқа товарлар қатори олиб келишар экан.

Денгиз ортидан келган савдогарнинг айтишича, Убуллада бўлиб, Хитойга бораётган кемани

шайлаётганларида, бирдан унинг олдида бир қария тўхтаб, шундай деган: “Менинг бир ишим бор, мен у ҳақида бир кишига айтган эдим. У бўлса мени алдади, мен сенга ишонганимдан ёнингга келдим, менимча, сен мени алдамасанг керак”. Мен ундан “Қанақа иш?” -деб сўрадим, у менга юз ман (1-ман 816.5 гр) оғирлигидаги қўрғошин қуйилмасини олиб келиб: “Менинг илтимосим шуки, сен уни кемага юклашларига буйруқ бер” - деди. Мен уни илтимосини бажаришга кўндим. У айтган нарсани олиб, кеманинг дафтарига унинг номини ва Басрадаги уйи манзилини ёздим. Биз у айтган жойга етиб келганимизда, худонинг амри билан шундай шамол-довул кўтарилдики, у кимса берган қўрғошин бўлаги тугул, бизни ўзимиздан бошқа ҳамма нарсани унутишимизга мажбур қилди. Мен манзилга етиб боргач, ўзимиз билан олиб борган барча маҳсулотларимизни ҳаммасини сотдик, шунда мени олдимга қўрғошин излаб юрган бир одам келди. Мен унга “Мен ҳеч қанақа қўрғошин олиб келганим йўқ”, - деб жавоб бердим. Шунда мени хизматкорим менга ишониб берилган товар ҳақида эслатди. Мен унга “Бу ерда мен ўз берган ваъдамни бузаманми, мен уни бузишга ҳаққим йўққу?!” дедим. Ўша одам мендан қўрғошинни 130 дирҳамга сотиб олди. Мен қўрғошин соҳиби учун Хитойдан ноёб нарсаларни сотиб олиб, орқага қайтдим. Сафардан қайтганимдан сўнг, ўша қария мени олдимга келмагач, мен ўзим уни хонадонига қараб йўл олдим, уни сўраганимда, у одам вафот этганини айтишди. Шунда мен улардан “У ўзидан кейин бирор насл қолдирдими?”-деб сўраганимда, улар унинг жияни борлигини, денгиз ортидаги қайсидир бир мамлакатда яшаши ва қариянинг уйи вақф (мерос) қилиб унинг ёрдамчисига қолдирилганини айтишди. Мен бу ҳолатдан жуда ҳайратландим ва Убуллага қайтиб келиб, у учун олиб келган товарларимни етти юз динорга сотдим.

Орадан анча вақт ўтиб, бир куни мени олдимга бир одам келди ва у менга: “Сен ўтган йил Хитойга бориб қўрғошин қуйилмасини сотган эдингми?” - деб сўради. Мен “ҳа”, - деб жавоб бердим. У “Ўша қўрғошинни мен сотиб олган эдим, унинг ичида ўн икки минг динор бор экан, мен шу пулни сенга қайтариб, олиб келдим, уни ол”, - деди. Мен унга “Дардингга малҳам бўлай, сен менга яна ташвиш келтираяпсан, бу пуллар меники эмас”, - деб жавоб қайтардим. Мен унга ушбу қўрғошин тарихи ҳақида сўзлаб бердим, шунда у ҳайрон қолиб, кулди ва мендан сўради: “Сен ўша қарияни танийсанми?”, мен эса “Йўқ, мен у ҳақида ўзи гапирган гаплардан бошқа ҳеч нарса билмайман”, - дея жавоб қайтардим. У эса менга “У одам менинг тоғам эди, унинг мендан бошқа бирорта ҳам меросхўри йўқ эди, у мени ҳамма нарсада айблайверар, бўлар-бўлмасга жазолар, менга нисбатан турли чораларни кўрар эди, шунда мен ўн етти йил олдин Басрадан қочиб кетишга мажбур бўлганман; менимча у мендан ана шу ўз олтинларини яширмоқчи бўлган, кўраяпсанми, Оллох унинг хоҳишини амалга оширмаган”, - деди ва мен унга қўрғошинни сотиб, уни ўрнига олинган товарларни сотгандан кейин олган етти юз динорни қайтариб бердим. Шундан сўнг, у Басрага бориб тоғасининг уйига жойлашди ва бой-бадавлат, роҳат-фароғатда умр кечирди.

ЛАТУНЬ (ЖЕЗ), БРОНЗА ВА СУНЪИЙ ҚОТИШМАЛАР

Шибх - латун - жез - бу юмшоқ мис бўлиб, худди ширинликлар тайёрлагандаги каби у тутиё (рух)га ва бошқа моддаларга тўйинтирилган, натижада олтинга ўхшаш ҳолатга эга бўлган ва олтин деб аталган.

Ас-Сори дейди:

Ўзининг ҳаракатлари билан у одамга ўхшаш,
Худди латун олтинга ўхшагани каби.

Латуннинг ўзига хослиги шундаки, у олтингугурт таъсирида ёнмайди, олтиндан бошқа барча металлар эса олтингугуртдан ёниб кетади, унинг олтин рангига ўхшашлиги туфайли ҳам уни ҳар томонлама эҳтиёт қилади ва қуйишдан сақлайди. Бироқ (ҳикоя қилинишича), эмал тайёрлаш вақтида ловуллаган латун ҳақида эслатилади, агар бу шундай бўлса, унда уни қуйдириш усули мисни қуйдириш ҳолатига яқин, деб қараш мумкин. Тўтиёнинг ажойиблиги шундаки, у мис билан қўшилганда унинг вазнини оширади. Худди унга қўшиладиган тўтиё каби (мисда) сариқлик қўшимча тасодифий ҳол бўлиб, у билан қўшилиб, унинг оғирлигини оширади, лекин уни бирлаштирмайди ва унга айланмайди, олов ҳар бир эритиш жараёнида уни (тўтиёсини) ва ҳажмини, оғирлигини бутунлай уни йўқотмагунча камайтириб боради. Ишлатилаётган тўтиё-бу қандайдир бир лойнинг тутуни ва теридир. Бу лой печга жойлаштирилади, сополли устунларга ўхшаш ўрнатилган печда олов ёқилади, тўтиё бугланиб, устунларга ўрнашиб, уни қатқалоқ каби қоплаб олади, шу сабабли ҳам у худди пўчоқ каби жуда бўш бўлади.

Тайёрланган тўтиё кумушнинг ва шунингдек қизил миснинг ҳам вазнини оширади, ундаги кумуш эса уни қорайтиради. Тўтиё кумуш ва мисдан сидириб олинади. Агар уни олтинга қўшсак, уни бузади, синувчан ҳолатга келтиради, олтингугурт олтинни тозалаш учун кучсиз бўлиб қолади.

ОҚ МИС – ИСФУЗРЎЙ

Форсчасига бу “оқ мис” деган маънони англатади. У “суфр” деб ҳам айтилади. Аммо у кўпроқ сариқлиги учун бронза (шибх)га тўғри келади.

Абу Таммам дейди:

Бронзанинг ўнг ва чап томондалиги
Олтиннинг нархини пасайишига олиб келди.

Абу Саид ибн Дўстх дейди:

Менга айтишади, сен озига ҳам кўнасан

Нима учун ҳаётда мамнуният билан олтин ўрнига бронзадан фойдаланмайсан (суфр)?

Мени қалбим бойлик орттириш учун бўм-бўш эмас,

Лекин мени қўлим (сифр) оқ кумушдан ва сариқ (суфр) олтиндан бўшдир.

Унинг пайдо бўлиши ҳақида қуйидагича ҳикоя қилишади: Бир вақтлар Ироқ ва Эрон давлатларида Ал - Хажжаж деган шоҳ олтин ва кумушдан бўлган идишларни ҳаммасини синдиришни ва уларда бирор бир нарса ичишни қатъиян ман этган. Шундан кейин сув ичиш учун идиш, сув солиш учун кўза, жом ва кийимларни ювиш учун тоғора ясашган. Бу борада Сажистон (Сеистон-Эрондаги шаҳар) аҳолиси ўз маҳорат ва санъатлари билан ажралиб туришган, улар ана шу усулдан фойдаланиб, уни қўллашни йўлга қўйишган. Саффаридлар бу касб билан шуғулланиб, ҳукмронлик даражасигача кўтарилишган.

Софала аз-Зинжда шундай ўта юқори сифатли мис борки, у оловда қораймайди, балки у товус рангини олади, унга қўрғошин қўшишганда, худди бронзага (шибх) ўхшаш ҳолга киради. У сариқ мисга нисбатан боглануvчанлик хусусиятига эга. Сариқ мис билан бронза қотишмасини алоҳида қисмлари билан ўз ҳолатига келтириб бўлмайди. Барча синовчилар олов ва иссиқлик сифати ҳақида якдиллик билан бир фикрга эгадирлар, айнан улар бир хил нарсаларни бирлаштирувчи ва ажратувчи ҳисобланади.

Бунга мисол қилиб, Ал-Кинди изоҳида ёзилган маълумотларни келтириш мумкин: олов ўз хусусиятига кўра ҳар бир минерал жисмлар парчаларини битта чекланган минераллар жамланмасига бирлаштиради ва ёки бу аралашмаларни агар улар турлича бўлса, бир-биридан ажратади.

Бунга сабаб шуки, олов маълум вақт оралиғида унга учраган жисмларни қуйдиради, иккала модда ҳам қотишма таркибида бўлиб, дастлаб олов кучсизини йўқолиб кетмагунга қадар қуйдиради, кучлиси эса қолади. Ал-Киндининг айтишича; Ифлатун (Платон)нинг насиҳатига кўра, уни тадбиқ қилишга шошмаган, қачонки Платон бир бўяйдиган моддаларни иккинчисига бириктиришга афсусланган, улар оловга чидамли бўлиши ва бирга йўқ бўлиб кетиши лозим бўлиши, бўяладиган жисмнинг вазни ва ҳажми табиий минералники каби бўлиши керак бўлган.

Юқорида қайд этилган оловнинг хусусияти нималардан иборат эканлиги ҳақида сўз юритилса, агар минерал жисмлар билан бирга эслатиб ўтилмаган бўлса эди, бунда ғайриоддийлик бу ерда кўпроқ ҳуқуқга эга бўларди. Кимёгарлар рамзий маъно бериб ва айрим алоҳида жисмларга сирли лақаб бериб, уларни машъалга ўхшатишади, бундай ўхшатишларда астрологияга асосланишлари сабаб бўлади. Кимёгарлар шу ерда қўрғошиннинг мис билан ўзаро тортишувга эга эканлиги, мис Венерага (Зуҳра), қўрғошинни –Марс (Миррих) билан боғлашади, қиз йигитни севиб уни орқасидан кетгани каби ўхшатиш қилишади. Мунажжимлар қўрғошинни Юпитер (Муштарий) билан рамзий боғлашади, мисни бўлса Марс (Миррих) билан, ҳақиқатда эса шу иккала ёриткичлар бир-бирига ёнма-ён жойлашганлигидан ташқари, улар ўртасида ҳеч қандай алоқа йўқ.

Сариқ мис (суфр)нинг олтинга нисбатан оғирлиги борасида кўп тажрибалар ўтказилганини аллома Беруний "Минералогия" асарида алоҳида қайд этади.

Мухтасар қилиб айтадиган бўлсак, Берунийнинг қимматбаҳо металлар ҳақидаги фикрлари минералогия ва геодезия соҳасини ўрганишда муҳим аҳамият касб этади. Алломанинг "Минералогия" асари ҳанузгача араб тилидан ўзбек тилига тўлақонли таржима қилинмаган. Биз бу ерда

“Китаб ал-жамоҳир фи маърифат ал жавоҳир” (Минералогия) нинг бир қисмини арабчадан ўзбекчага таржимасини келтирдик, холос.

АБУ АЛИ ИБН СИНО ТОҒЛАР ВА МИНЕРАЛЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ТЎҒРИСИДА

(“Китоб аш-шифо” асаридан парча)

Қомусий олим Ибн Синонинг кузатишлари, тажрибалари, мулоҳазалари билан ёзилган машҳур асари “Китоб аш-шифо”да тоғлар, минераллар, пайдо бўлиш сабаблари, қимматбаҳо тошлар, металлар ҳақида маълумотлар келтирилади[8].

Тоғлар ҳақидаги бўлим

Кузатишлар натижасида билишимиз зарур бўлган масалаларга тоғларнинг ва тошларнинг қандай пайдо бўлганлиги, тошларнинг сони ва уларнинг катта миқдорда пайдо бўлиши, баландлиги ва тик қиялиги борасидагилар киради.

Тоза ернинг катта қисми тошга айланиб қолмайди, чунки қурғоқчилик ҳукмрон бўлган вақтда ер қатлами зич бўлмасдан сочилувчан ҳолга келиб қолади. Тошларнинг кўп қисми икки хилда пайдо бўлади: биринчидан, қотиб қолиш натижасида, иккинчидан эса, совиб қотиши натижасидадир. Кўпгина тошлар эса ерда сувнинг оз-кўплиги, ернинг сертупроқлиги туфайли ва материянинг ҳаракатланиши (субстанция) натижасида бўладиган ўзгаришлар туфайли вужудга келади. Кўпинча алюминий оксиди қурийди ва бошида – ўртамиёна бир нарса тош ва гил ўртасидаги қандайдир юмшоқ тошга айланади ва кейин эса бутунлай тошга айланади. Ана шундай ҳолатга эгилувчан алюминий оксиди таъсирида

---

[8] Қаранг: Арабские источники X-XII веков по этнографии и истории Африки Южнее Сахары. -М., 1965, -С. 144-145; Фрагменты из «Книги исцеления». Составители Григорян С.Н., Сагадеев А.В. Изд-во социально-экономической литературы. -М., 1961 -С.277-298.

тез ўзгариш содир бўлади, бунда эгилувчан алюминий оксидининг катта қисми тошдай қотиб қолиш ўрнига сочилиб кетади. Болалигимизда Жайхун (Амударё кўзда тутилган) дарёси бўйларида биз гил билан қопланган жойларни кўрганмиз, у ерда одамлар сочларини ювишарди; тахминан йигирма уч йил давомида эса биз ўша гил (тупроқ)ни қотиб қолиб, юмшоқ тошга айланганини гувоҳи бўлганмиз.

Оқаётган сувда икки хил усулда тош пайдо бўлади: биринчидан, сув оқимининг ёки сув томчиларининг совиш ҳолатида ва иккинчидан, оқимнинг юқори ўзанида қандайдир қотишма ажралиб чиқиб, тошга айланиб қолади.

Одамлар сувнинг маълум бир жойга томчиланиб тушиши натижасида ўша жойнинг қотиб қолганини, тошга ёки турли рангдаги шағалга айланиб қолганини кўришган. Шунингдек, томаётган сув одатда қотиб қолмайди, балки оқим яқин бўлган жойдаги тошдек қаттиқ ерга тушиб, бир зумда қотиб қолади. Бу ерлар минералларга эга бўлганлиги натижасида куч таъсирида уларни қотишига олиб келади. Борлиқнинг серсув, юмшоқ ва гилли қисми тошларнинг пайдо бўлишига асос бўлади.

Борлиқнинг бир қисми минерал ва қотишма ҳосил қиладиган кучлар таъсири натижасида қаттиқ бўлиб қолган бўлиши мумкин ёки сертупроқ устунликка эга ерларнинг қотиши тузларнинг қуюқлашиши натижасида ҳам содир бўлиши, борлиқнинг ўзгариб турувчи қисмида сертупроқлик унинг ўлчами бўйича эмас, балки алоҳида кучлар таъсирида устунликка эга, дейиш мумкин. Агар ана шу сертупроқ ер ўзининг сифати билан тузлар мавжуд сертупроқ ерлардан бошқа сифатларсиз устун бўлса, ҳар иккаласида ҳам бир хил ҳолатда иссиқлик натижасида ёки охирги таъсирлар туфайли қотишмаларни келтириб чиқариши мумкин, бу ерда бизга номаълум бўлган кучлар ҳаракатланаётган бўлиши мумкин ёки шунинг тескариси,

унинг сертупроқлиги туфайли совуқ қуруқ кучлар таъсирида устунликка эга бўлиши мумкин.

Қисқача қилиб айтганда, сув табиатдан ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, бизга маълум бўлган тупроқ кучларининг ўзига хослиги туфайли ерга айланади. Шунингдек, ер ҳам ўзига хос хусусиятга эга бўлиб, сувга оид кучларнинг ўзига хослиги туфайли у сувга айланиши мумкинлиги ҳам бизга маълум. Шундай қилиб, тошлар ҳар қандай алюминий оксидининг Қуёшда қотиб қолиши натижасида пайдо бўлади ёки табиатдаги сертупроқ ерларининг қуриши ва суюқликларнинг қуюқлашиши тошларни пайдо бўлишига олиб келади.

Шунинг учун ҳам қорага тушган ҳамма нарса тузга айланади, алангага тушган ҳамма нарса эса оловга айланади, - деб ёзади Ибн Сино.[9]

Бошқа нарсага айланишнинг тезлиги турли хил кучлар таъсирида ҳар хил бўлиши мумкин: агар унинг якуни жуда катта бўлса, унда ўзгариш унча катта бўлмаган вақт орасида содир бўлиши мумкин. Арабистонда шундай жой борки, бу жой ўша атрофда бўлган ҳамма нарсага ўзининг аксини ўтказади. “Мен ҳайвон шакли акс этган ва тощдек қотиб қолган, печда пиширилган юпқа нонни кўрдим, у ўзини рангини сақлаб қолган; бир томондан қарасанг, унда печда бўладиган излар йўқлигини кўрасан. Мен уни Хуросон яқинидаги шаҳарлардаги ташландиқ бир Жажарм деб номланган тогдан топиб, уни ўзим билан бир қанча вақт олиб юрдим. Бу ҳолатлар жуда кам учрагани учун жуда галати туюлади; бироқ уларнинг табиатда яширинган сабаби аниқ ва ҳақиқатдан мавжуддир.

Айрим тош хиллари ёнғинлар чиқиши ва уларнинг сўниши натижасида вужудга келади.

Кўпинча темир ва тош ёт жисмларнинг тасодифий совуқ ва қуруқлик сифати момақалдироқ туфайли келиб

---

[9] Фрагменты из «Книги исцеления». Составители Григорян С.Н., Сагадеев А.В. Изд-во социально-экономической литературы. -М., 1961.-С.283.

чиққан оловларнинг ўчиши натижасида содир бўлади", - деб ёзади Ибн Сино.

Турклар мамлакатида момоқалдироқ ва чақмоқ бўлганда, юқориси туртиб чиққан ўқ учи шаклига эга бўлган, мис ёт жисмлардан фойдаланишган. Шунга ўхшаш нарса Жилада ва Дайламда (Каспий денгизининг жануб томонида) ҳам берилади, уни бериш олдидан ерга кўмишади. Ушбу нарсаларнинг субстанцияси мисдан ва қуруқ бўлади. Хоразмда мен ана шундай ўқ учини эритмоқчи бўлганимда, у эримади, тинимсиз яшил рангга ўхшаш тутун чиқиб турди ва натижада ундан кул қолдиғи ҳам қолмади. Айтилган фикрларга кўра, менимча, Жузжонда бизнинг вақтда ҳам осмондан вазни 150 ман (ман-икки ратлга тенг, 1 ратль 449.28 г) бўлган ёт жисмнинг тушиши ҳам ҳақиқатга яқиндир. Бу жисм катта куч билан ерга кириб кетган ва кейин яна баландга кўтарилиб, иккита шар шаклида ажралиб чиқиб, ташландиқ деворга урилган ва шундан кейин яна ерга кириб кетган. Шундан одамлар даҳшатли ва қаттиқ овозни эшитишган ва нима бўлганини аниқлаш учун бу жисмни излаб топиб, уни Жузжон ҳукмдорига етказишади. Хуросон султони Жузжон ҳукмдорига хат ёзиб, ушбу ёт жисмни ўзини ёки уни бир қисмини унга етказишларини сўраган. Аммо бу жисм шу қадар оғир ва қаттиқ эдики, уни олиб боришнинг имкони йўқлиги сабабли, унинг бир парчасини султонга етказишмоқчи бўлишган. Жисмни бўлаклаш, кесиш шунчалик қийин бўлганки, ҳамма кесувчи нарсалар синиб кетаверган. Охири жисмдан бир бўлак кесиб олиб, уни султонга етказишган. Жисмни олган султон ундан қилич ясашни буюрган. Аммо бу жисм шунчалик қаттиқ эдики, у кичик, бир-бирига жипслашиб кетган майда донали қисмлардан иборат бўлгани учун қилич ясаш жуда қийинчилик билан кечган эди. Буларнинг ҳаммасига менинг дўстим (Ибн Сининг дўсти ва ўқувчиси) ал - Жузжоний гувоҳ бўлган.

Менга ҳикоя қилишларича, Яманнинг кўпгина машҳур қиличлари ана шунга ўхшаш темирдан ясалган экан. Бу ҳақида араб шоирлари ўз шеърларида унга таъриф беришган.

Шу ўринда Беруний ва Ибн Синонинг темир ҳақидаги фикрларини солиштирадиган бўлсак, ҳар иккаласи ҳам темирнинг **қаттиқлиги, тобланиши** ҳақида ёзганлар.

Буларнинг барчаси бир хил турдаги тошларнинг пайдо бўлиши туфайли ҳосил бўлган.

Катта тошлар юмшоқ тупроқли ер қатламига (алюмин оксиди)га бир лаҳзада кучли иссиқ бўлиши натижасида ёки ушбу қатламга аста-секин таъсир ўтказиши туфайли ҳам пайдо бўлади.

Айрим тепаликлар тасодифий ёки туб сабаблар туфайли вужудга келади. Туб сабаблар, масалан жуда кўп қаттиқ ер силкинишлар оқибатида содир бўлади, бунда ер силкинишини содир этадиган шамол ернинг бир қисмини кўтаради ва дарҳол шу ерда тепалик пайдо бўлади.

Тепалик ернинг айрим қисмида шамоллар таъсирида емирилишлар туфайли чўнқир ер ичига ботган жойда пайдо бўлади, ернинг бошқа қисмида эса бундай ҳолат бўлмайди, ана шу таъсирлар туфайли ернинг айрим қисми чуқурлашиб, тепалик ҳосил бўлса, бошқа жойларида бундай ҳолатлар бўлмайди.

Қаерда оқим бўлса, ўша ерда чўнқир ер ичига ботган жой ҳосил бўлади, оқим бўлмаган ерда эса тепалик қолади. Шундан сўнг сув оқими биринчи ҳосил бўлган тепалик жойга синга бошлайди ва натижада чуқур сойлик пайдо бўлади, ўйилган жой эса тик қиялик кўринишида қолади.

Ҳар ҳолда сув ва шамол бир хилда тарқалса, унда ернинг ўзи бир хил бўлмайди; ернинг айрим қисмлари юмшаган, бошқа бир қисми эса- тошлоқ бўлади, бунда юмшоқ ер ковланган ҳолда бўлса, тошлоқ ер тепалик кўринишида қолади.

Жарлик ўпирилиб, янада чуқурлашиб боради ва кенгаяди, тепалик эса қолаверади, бу жой ўпирилганда янада чуқурлашиб, жарлик ҳосил бўлади, натижада тепаликда янада кўпроқ тик қиялик бўлиб шаклланиб боради.

Тоғларнинг пайдо бўлиши тошлар пайдо бўлган таъсирлар туфайли содир бўлади. Ернинг юмшоқ катта қисми бошланишида тошга айланса, алюмин оксидининг қолган қисми эса кейин вақт ўтиши билан унинг қуриши натижасида, маълум бир вақтда у тошга айланади. Қотиб қолиш ҳолати эса иссиқ ҳарорат таъсирида денгизнинг қаърида ушланиб қолиш натижасида содир бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳолатнинг юз бериши гилнинг емирилиши, уваланиб кетиб, уни тошга айланишидан эҳтимол содир бўлгандир. Мана шу сабабларга кўра, тошлар ёрилганда, уларда сувда макон топган қисқичбақага ўхшаш ва бошқа ҳайвонларнинг бир қисмини акс этганини учратиш мумкин.

Сувнинг тепа қисмига чиқиб қолган тошларнинг кўплиги денгизда алюмин оксидининг сероблиги туфайли содир бўлган.

Тоғларнинг баландлиги ер билан ҳаракатдаги шамол ва сув оқимлари таъсирига боғлиқдир.

Ҳақиқатдан ҳам, кўпгина тоғларни ўрганганда, уларни жарликка, сойликка бўлинишида сув оқимлари таъсир қилганига дучор бўламиз. Бироқ, ана шу жарликлар жуда узоқ вақт давомида пайдо бўлган, ўша сув оқимларини изини кўришнинг иложи йўқ, фақатгина биз ҳозирги пайтдаги (XI аср) изларнигина кўра олишимиз мумкин.

Жайхун бўйларида мен кўрган жой ҳақида тўхталадиган бўлсам, бу жойда қаттиқ алюмин оксиди мавжудлиги, улар шиддат билан катта ҳажмдаги тошга айланиб қолгани, ана шу тошларни емирилиши натижасида эса уларни кўтарилиб ва баланд бўлиб қолганини ҳам кўриш мумкин.

Тоғларда алюмин оксиди жисмларини топилишига келадиган бўлсак, бу томирлар тошдек қотиб қолиш материяси сабабидан пайдо бўлмасдан, балки тоғларнинг парчаланишидан кейин, чанг зарраларига айланиб, сой ва дараларни тўлдириши, уларда мавжуд сувлар билан қўшилиши ва кейин эса тоғ жинслари билан қопланиб, ёки алюмин оксиди билан қўшилиб кетиши туфайли ҳосил бўлади.

Гил тупроққа айланган ернинг майдонлари емирилиб бориб, кейинчалик тошга айланишга мойил бўлади, улар тамомила ва мустаҳкам тошдек қотиб қолган бўлиши керак. Қачонки, тошдек қотиб қолган ер майдони емирилиб кета бошласа, қадимги тошга айланган ер майдони парчаланишга мойил ва мойил бўлмаган босқичида ҳам бўлиши мумкин.

Агар сен гиштни, тупроқни, гилни сувда ивитсанг, ўша ғиштни, гилнинг яхши қисмига олов таъсирини ўтказсанг, унда ивитиш жараёни гиштни яна бўлакларга бўлинишига олиб келади, агар унга иккинчи марта олов таъсирини ўтказсак, ғишт бўлакка бўлиниб кетади, ер билан гил тупроқ оралиғи асосли равишда тошдек қотиб қолишга мойил бўлади.

Ҳар сафар денгизларнинг чекиниши натижасида ер яланғочланиб қота бошлаган, маълум бир қатлам ҳосил бўлиб, бу тоғларнинг ҳозирда турли тўп-тўп бўлган қатламлари пайдо бўлганига нигоҳингиз тушади.

Шунинг учун ҳам ушбу пайдо бўлган гил тупроқнинг ўзи ўз вақтида қатламлардан иборат бўлганга ўхшайди. Ҳар бир қатламда қандайдир бир жисм чўкинмаси борлиги, ўзгариб борувчи материянинг ёт элементлари қатламларни ҳосил қилган, ушбу қатламларни бошқа бўлакларга бўлиниб, материя тошга айланганда, ана шу қатлам бошқа қатламлар остидан ажралиб, парчаланиб, сочилиб кета бошлаган. Денгиз тубига тааллуқлиги

ҳақида тўхталадиган бўлсак, гил тупроқ қадимги чўкинди ҳолатида бўлиши ёки бўлмаслиги мумкин.

Шундай қилиб, тоглар турларини пайдо қилувчи қатламлар ўзининг ёгилишлар туфайли келиб чиқиши билан боғлиқдир. Тоғлар ана шундай вужудга келади, - деб ёзади Ибн Сино.

Минераллар, тошлар пайдо бўлиши ҳақида Абу Али ибн Сино қарашлари[10]

Табиатда минерал жисмларни - тўрт турга тақсимлаш мумкин. Тошлар, эрувчан жисмлар, олтингугурт жисмлар ва тузлардир. Шунга кўра, айрим минерал жисмлар кучсиз субстанциядан иборат бўлиб, улар чидамсиз таркиб ва чидамсиз қоришмага эга, айримлари эса чидамли субстанциялардан ҳам иборатдир. Жисмларнинг сўнггиларидан айримлари болғаланалувчан бўлса, бошқалари эса болғаланалувчан эмасдир.

Кучсиз субстанцияли минерал жисмларга келадиган бўлсак, уларнинг айримлари табиатда тузли бўлиб, тез намликда эриб кетади, масалан, аччиқтош, купорос, новшадил, кальканд,- бошқалари эса табиатдан ёғлик бўлади ва фақат уларни эришида намлик кифоя қилмайди, масалан, худди олтингугурт ва маргимушдек.

Осон болғаланалувчан жисмлар материяси ўзида сувли субстанцияларни ифодалайди, унинг сертупроқ субстанция билан бирикиши шунчалик пишиқки, уларни бир-биридан ҳеч ажратиб бўлмайди. Сувли субстанция шундан сўнг иссиқлик томон ҳаракатлантирилиб, уни етилиш даражасига олиб келинади ва совуқда музлатилади.

Минерал тоғ субстанцияларга тааллуқли тош жисмларга келадиган бўлсак, улар сувли материяга ҳам эгадирлар. Бироқ, улардаги қаттиқлик нафақат биргина

---

[10] Қаранг: Фрагменты из «Книги исцеления». Составители: Григорян С.Н., Сагадеев А.В., Изд-во социально-экономической литературы.-М., 1961; Нуралиев Ю. Медицина эпохи Авиценны. -Душанбе., 1981.

совуқ туфайли, балки улар ўзларининг қаттиқлиги учун, серсув ва сертупроқ бўлгани учун қуруқликдан миннатдор бўлишлари лозим. Уларда ёғли намлик йўқ, шунинг учун осон болғаланалувчан бўлади. **Аччиқтош ва новшадилга** келадиган бўлсак, улар тузлар турига тегишли бўлиб, новшадилнинг ёнувчанлиги унинг сертупроқлигидан устундир; шунинг учун ҳам у қаттиқ жисм сифатида бевосита буғга айланиб кета олади. У сув билан ниҳоятда сийраклашган катта миқдордаги оловли тутундан иборат қайноқ аралашмадан таркиб топган, унинг қотиши эса қуруқликни келтириб чиқаради. **Олтингугуртсимон** жисмларга келадиган бўлсак, иссиқлик таъсири остида сертупроқлик ва енгиллик туфайли уларнинг серсувлиги кучли оксидланган ёғли бўлган, кейинчалик эса совуқ таъсирида у қотган. **Купорос** (тутиё) ҳақида тўхталадиган бўлсак, бу жисмлар туздан, олтингугурт ва тошлардан иборатдир. Улар айрим эрувчан жисмлардан таркиб топган. **Калканд ва калькатар** (сариқ купорос)лар тозаланмаган купоросдан қисман ажратиб олиш йўли билан ҳосил қилинади, ундаги мавжуд олтингугурт ўрнига фақатгина туз ажралиб чиқади. Минерал кучларга эга бўлгандан кейин эса жисмлардан бирида қотиш ҳосил бўлади. У темир қувватга эга бўлади, натижада қизил ёки сариқ рангга киради- бу калькатар билан ҳам ўз ўрнига эга бўлиб, мис қувватга киргач, яшил рангга киради. **Симоб**га келадиган бўлсак, осон болғаланалувчан элемент ҳисобланади. Барча осон болғаланалувчан жисмларни шу каби ва бошқа усуллар билан эритиш мумкин, аммо осон болғаланмайдиган жисмларни оддий эритиш билан юмшатиб бўлмайди, бунинг учун жуда кўп меҳнат талаб қилинади.

Сатҳининг таранглашиш даражаси катталигидан айрим жисмлар симобга чўкади. У майда томчиларга бўлиниб, ёйилиб кетиши мумкин. У ўзининг оппоқлиги билан тилга олинган, тоза серсувлиги юқорилигидан

миннатдор бўлиши керак, оппоқлик ўз ичига олган сийраклашган сертупроқлик ва унга қўшилган енгилликдан иборатдир.

Симоб одатда олтингугуртсимон жисмларнинг буғи таъсирида ўзига хос қотишга мойилдир, шу сабабли ҳам у қўргошин ёки олтингугуртли буғ таъсирида жуда ҳам тез қотади.

Симоб ёки симобга ўхшаш жисмлар чамаси жами эрувчан жисмлар элементидан иборат ёки улар ҳаммаси эриб кетгандан кейин худди уни ўзидек бўлиб қолади. Бироқ, уларнинг аксарият кўп қисми қиздирилгандан кейин эрийди, шундай қилиб бизнинг назаримизда симоб уларни қизаргандек қилиб кўрсатади.

Қўрғошинга келадиган бўлсак, кузатишлар вақтида, у эриганда бу симоб эканлиги ҳақида деярли ҳеч қандай шубҳа йўқлигини ёки у қиздиришдан олдин эрий бошлаганини кўриш мумкин. Шу билан бирга у эриётганида қиздирилса, унинг ранги бошқа эрувчан жисмлар каби оловранг қизил бўлганини кўриш мумкин. Мана шу туфайли ҳам симоб ушбу жисмларга ёпишади: чунки у уларнинг субстанцияларига тегишли бўлади. Лекин пайдо бўлиш усулига кўра, ушбу жисмлар симобдан ажралиб туради.

Агар олтингугурт ўзининг софлиги ва оппоқлиги билан яна ҳам юқори сифатга эга бўлса, бундан ташқари, у бўёвчи, оловранг, юпқа, қиздирилмайдиган кучга эга бўлса, қисқача айтганда, турли усулларни қўллаган ҳолда симобнинг қотиши натижасида олтин олинади. Агар симоб яхши субстанцияга эга бўлса, уни қотишига олиб келувчи олтингугурт тоза бўлмайди, у ёнувчан ҳолатда бўлади, бунинг натижасида мис олинади. **Қалай** ҳақида гапирадиган бўлсак, у ҳавода аста-секин хиралашадиган ялтироқ металл, унинг симоби яхши кўринишда бўлади, олтингугурти эса – ёмон бўлади ва натижада улар чидамсиз алоқага киришади, гўёки бир-бирига бириккан

қатлам ҳолда кўриниб, оқибатда ғижирлаган товуш чиқаради.

Қўрғошин эса оғир, гилсимон симоб ва бадбўй, кучсиз олтингугурт таъсирида вужудга келади, унинг қотиши ҳам мустаҳкам бўлмайди.

Турли усулларни қўллаган кишилар у ёки бу йўл ёрдамида моҳирона тарзда олтингугурт таъсирида муайян сезишни ҳис қилиш орқали қабул қиладиган қотишиш ҳосил қилиб, симоб таркибини қотириш ҳолатига келтиришади, ҳолбуки сунъий ҳолатида ёт элементлар таркиби ва уларнинг чинакам сифати табиатда ҳам учрайди - биз бу ерда фақатгина айрим ўхшашлик ва айрим бир хилликни кўзда тутамиз. Шу сабабли ҳам уларни вужудга келиши у ёки шунга яқин усулда табиатда учрашини тасдиқлаш мумкин. Кимёгарларнинг даъво қилишича, шуни билиш лозимки, бир турдаги жисм кўринишларини иккинчи бир турга ҳақиқий тарзда ўзгартириш кучига эга эмаслар, фақатгина улар қизил жисмга оқ тус бериб, жиддий синовлар билан қалбакисини ҳосил қилишлари мумкин, бунда у кучли кумуш рангини эслатувчи ва сариқ бўёқсимон, кучли олтин рангини эслатувчи кўринишда бўлади, улар яна оқ жисмга лозим бўлган бошқа бўёқлар беришлари мумкин, натижада худди олтин ва мисга жуда ўхшаш жисм ҳосил бўлади, бу жараён давомида мисдаги кўпгина камчилик ва нуқсонлар ҳам бартараф этилади.

Қайд қилиб ўтилган жисмларнинг ҳар бирини субстанциялари таркибига кирувчи элементлар нисбати эҳтимол бир хил эмас. Шундай экан, бу ҳолатда уларни бир - бирига айлантириш фақатгина ажратиш йўли билангина бошқа таркибга ўзгартириш мумкин бўлади ва амалда уни аямасдан тадбиқ этиш лозим.

Мухтасар қилиб айтиш мумкинки, Ибн Синонинг минераллар, тошларнинг пайдо бўлиши ҳақидаги қарашлари бугунги кунда минераллар ва тошларнинг

кимёвий хоссалари, оғирлиги, ҳажмига оид маълумотларга мос келиши билан ҳам қимматлидир. Унинг бу қарашлари геология ва минералогия илмининг мустақил равишда ривож топишида катта таъсир кўрсатди.

Беруний ва Ибн Синонинг тошлар, қимматбаҳо металлар, хуллас минералогияга ва геологияга оид қарашларини таққослайдиган бўлсак, қуйидаги фикрларга эътибор қаратиш лозим.

Ибн Сино 1023 йилда жуда катта кўламдаги "Даволаш китоби" (Китоб аш-шифо) энциклопедик асарини ёзади, бу асарда ўша вақтдаги фалсафага оид билимлар йиғиндиси баён этилади. Шу китобнинг битта боби тогларнинг пайдо бўлишига бағишланган. XII асрнинг ўзидаёқ бу боб лотин тилига таржима қилинган ва сўнгги асрда европаликлар унга мустақил асар сифатида қараганлар.

"Китаб-аш-шифо"нинг "Минераллар ҳақидаги китоб"нинг биринчи бобида тошларнинг қандай пайдо бўлиши, бирламчи лой бўлакларини бирлашиши йўли ёки уларни бир-бирига ёпиштириш (лотинчадан таржимада: conglutinando) ёки сувнинг қотиши (congelando) ҳосил бўлгани ҳақида қараб чиқилади. "Тошларнинг пайдо бўлиши" -деб ёзади Ибн Сино, - кўп ҳолларда икки хил йўл билан ҳосил бўлади. Биринчиси бу – гилнинг қиздириб, яхлитлаш натижасида ва иккинчи усул бу (сувнинг) қотиши натижасидадир. Кўпгина тошлар субстанциялар (ўзгариб турадиган материялар) натижасида пайдо бўлган, айримларида ер элементлари кўп бўлади, кўпчилиги эса субстанциялардан иборат бўлиб, сув элементи кўп бўлади.

Ибн Сино сувнинг қотишини ундаги моддаларни эриб, ажралиб чиқиб кетишида деб ўйлайди, айрим манбаларда эса оҳактошлар пўчоғи ажралиб чиқиш ҳолати сабаб қилиб кўрсатилган. Тошларнинг пайдо

бўлишини Қуёш нури ва ер қимирлашлар вақтида ер қаъридан ажралиб чиқадиган иссиқ ҳарорат осонлаштиради. Ҳайвонлар ва ўсимлик жисмлари маълум бир шароитга тушиб қолганда ва айрим тошга айлантирувчи кучлар таъсирида улар тошга айланиб қолиши мумкин. Шунингдек, Ибн Сино тошларнинг (метеорит) осмондан тушиши, уларнинг бир жойга йигилиши, ўша даврлардаги тасаввурлар бўйича чақмоқ таъсирида пайдо бўлишини тавсифлаб беради. У метеоритларнинг мавжудлиги ҳақида сўз юритар экан, улар темирдан, тошдан ва шунингдек яъни тариқсимон бўлакчаларнинг бир-бирига жипслашиб кетган темирдан иборатлигини эслатиб ўтади.

Иккинчи бобда Аристотелнинг тоғларни ер қимирлаши ва сув ювиб кетиши натижасида вужудга келиши фикри ривожлантирилади. Учинчи бобда эса тўрт гуруҳдаги минераллар ҳақида баён этилади. Ибн Сино барча минералларни а) тошларга, б) эрувчан (ilguefactiva), яъни рудалар, в) олтингугурт (sulphura), яъни ёнувчи жисмлар ва г) сувда эрийдилар тузларга бўлган. Уларни табиати тўлигинча ўша вақтдаги алкимё нуқтаи назарига мувофиқ келади. Ибн Синонинг ҳамма асарлари табиат фалсафаси ғояларига кўра аҳамиятга молик, аммо юнон фалсафаси билан таққослаганда, қатор масалаларни ечимини топишда аҳамиятли тарзда анча олға ҳаракат қилган.

Ибн Синонинг ушбу асарининг энг аҳамиятли жойи шундаки, у минералларни рационал тарзда тўрт гуруҳга тақсимлаган: тошлар, руда, ёнувчи жисмлар ва тузларга бўлган. Бу тақсимлаш ўрта аср охирлари Уйғониш даврида тўлалиғича Европа минерологияси сифатида қабул қилинган. Бунда XIX асргача бўлган даврдаги барча минералларни таснифлашни асосий туб негизи ётади. Бу ерда ҳаттоки, 1780 йилда Т.Баргман томонидан биринчи минералларни кимёвий таснифлаш тўғрисидаги

таклифини кўрсатишни ўзи ҳам кифоя: у минералларни қуйидагиларга бўлган: а) Sales (тузлар),б) Terrae (ерлар-тошлар) в) Bitumina (ёнувчи минераллар), г) Metalla (металлар). У ҳам Ибн Синонинг минералларни таснифлашини тўлиқ такрорлаган.

Ибн Сино "Китоб аш-шифо" асарида ернинг фойдали қатламларини синчковлик билан кузатиши натижасида геологик тарихини ҳам аниқлай олганлиги маълумдир. Асарнинг шу муаммога бағишланган қисми XII асрда лотин тилига ўгирилган. Ибн Сино "Ал-афол вал-инфиолот" ("Таъсир ва таъсирланиш") асарида геология ва минералогияга оид асосий қарашларини баён қилади.

Ибн Сино "Рисола ас-санъа илал-Барақий" ("Варақийга атаб санъат (ал-кимё) га доир рисола) номли кичик асарини 21 ёшда, илмий фаолиятининг бўсагасида металлар трансмутациясига, яъни оддий металларни олтин ва кумушга кимёвий йўл билан айлантириш мумкинлигига ишонган ва мутақаддим кимёгарларнинг китоблари таъсири остида ёзган.

30 ёшларга бориб, илмий тажрибаси ортган ёш Ибн Сино металлар трансмутацияси соҳасидаги уринишларнинг зое кетишига амалда ишонч ҳосил қилади ва "Рисола ал-иксир" номли асарини ёзиб, унда кимёвий йўл билан соф олтин ва кумуш олиш мумкинлигига шубҳа билдирди.[11]

Беруний "Минералогия" асарини ёзишда эса минераллар тартибини ифода қилмасдан, уларни асос қилиб олган. Чамаси у Ал-Кинди ва Ибн Синонинг минераллар дунёсини таснифлашнинг асосий бўлиниши тўғрисидаги фикрларига амал қилган. Унинг китоби икки қисмга бўлинади:

1) "Қимматбаҳо тошлар ҳақида" ва 2) "Металлар ҳақида"дир. Қимматбаҳо тошлар ва металларга тўлиқ

[11] Шамсутдинов Р., Муминов Х. Ўзбекистон тарихи -Т.: Шарқ; 2013. -Б. 139-140.

таъриф берилиши билан бирга, муаллифнинг қўшимча изоҳи қизиқарлироқдир, бундан унинг минералларни таснифлаш ҳақидаги шахсий мулоҳазаларини билиб олиш мумкин.

"Китаб ал-жамоҳир фи маърифат ал-жавоҳир" ("Минералогия") ва "Сайдана" Берунийнинг сўнгги йирик асарларидир. Минералогия билан Беруний ёшлик чоғларидан қизиқиб, имкони бор жойда маълумотлар тўплаб юрган, умрининг сўнгги йиллари саломатлик ва кексалик астрономик кузатишлар олиб боришни қийинлаштиргач, олим қимматбаҳо тошлар ва ўсимликлар тадқиқоти билан шуғулланади.

"Минералогия" да деярли ҳамма қимматбаҳо тошлар ва турли маъданлар, улар қотишмаси ҳақида маълумот берилади. Асарнинг дастлабки қисми минералларга, иккинчи қисми маъданларга бағишланган. Қимматбаҳо тошлар, жавоҳирлар (минераллар), филиззат ҳақида Абу Райҳон Берунийнинг назарий ва амалий рисоласининг қадр ва қиймати беқиёсдир. У ўз асарини икки қисмга бўлиб, биринчи қисмини қимматбаҳо тошлар ва иккинчи қисмини филиззатларга бағишлайди. У қимматбаҳо тошлар ичида кўрками ва бебаҳо қимматлиси ёқут эканини айтади. Шу билан бирга қимматбаҳо тошларни ўрганиш назарияси ва амалиётига ҳисса қўшган олимлардан Аъун-Ибн Ибодий, Аййуб ал-Невад, ал-Басри, Баср Ибн-Шайх Саъбад, Ёқуб ал- Киндий, Абу Абд Ар-Рахмон ибн ал-Жасас, Ибн Ҳабиб Раъс ал-Дунийа, Ибн Баҳлул ва бошқалар номини ҳурмат билан тилга олиб, бу фанга қўшган ҳиссаларини батафсил айтиб ўтади. Беруний ёқут ҳақида гапирар экан[12], бу тошнинг асли ва унга ўхшаш тошлар кўплигини таъкидлаб, уларни аниқлашда адашмасликка ундайди ва тўғри баҳони кўпгина мисол ҳамда усуллар билан таққослайди. Ёқутлар

---

[12] Беруни. Собрание сведений для познания драгоценностей или «Минералогия». -Л., 1963.-С.56.

ташқи кўринишдан сариқ, тўқ сариқ, кўк, яшил, оқ, қора ҳамда турли рангда товланувчи хиллари борлигидан мисоллар келтиради. Ёқут билан рақобат қила оладиган тошлардан бири "Бадахшон лаъли" эканлигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Беруний Бадахшон лаъли ёқут, зумрад ва маржон билан бирга бўлса, уни албатта ёқут билан ёнма-ён қўйиш лозимлигига эътибор беришга ундайди. Лаъл қимматбаҳо тошларнинг нодири бўлиб, у қизил, шаффоф ва тиниқдир. Сариқ лаъл олтин ранг, оқ лаъл - кумуш ранг, қизил лаъл - мис ранг, қўнғир лаъл - темир ранг, - дея баҳосига баҳо қўшади.

Қимматбаҳо тошлар ичида гавҳарнинг ҳам ўз ўрни бор. У ёқут лаъл каби бўлмасада, қип - қизил ранги билан ажралиб туради. Айрим ҳолда у тўқ бинафша тусда бўлиши мумкин. Олмос ўз тиниқлигидан ташқари товланиб туради ва ёқут, лаъл, садаф, маржон каби тошлардан қаттиқлиги билан устун туради. Уни бирон - бир тош қаттиқликда енгиб ўтолмайди. Беруний қимматбаҳо тошларнинг физик хусусиятларини ўрганар экан, қайроқ тош тўғрисида сўз кетганда, унинг қирқиш ва қайрай олиш хусусиятига эга эканлигини таъкидлайди. Қайроқ тош форсча "сунбаза" деб аталади. У қирқиш ва силлиқлаш ишларида ишлатилади. Олмосга ёрдамчи ҳисобланиб, керак бўлганда унинг ўрнини боса олади. Дур ҳақида гап кетар экан, унинг ўзига яраша физик хусусиятлари бор".[13]

Дурнинг араб тилида йигирмага яқин номи борлиги айтиб ўтилади. Садаф билан дурнинг бошқа қимматбаҳо тошлардан фарқи уларнинг ўса олиш қобилиятидир. Чунки улар денгизлар тубидаги органик жинслардир. Садаф билан дур халқ орасида эъзозланиб, шоирларнинг назмларидан муносиб ўрин олиб келиши Беруний назаридан четда қолмаган. Бундан ташқари, Беруний

[13] Ўша асар.-Б.59; Яна қаранг: Ўрта Осиёда кон-металлургия тарихи: ўтмиши ва бугуни. - Навоий., 2007.-Б.98-100.

рисоласида садаф, маржон ва дурни овлаш усуллари ва фасллари ҳақида кўплаб мисоллар бор. Уларни баҳолаш ҳам осон эмас албатта. Зумрад тошни ранги қизғиш ва айниқса кўк бўлса қимматлидир. Зумрад асосан Мисрда кўп бўлади. У Нил дарёси баланд тоғларидан оқиб тушади. Нубия ва Судан ҳам зумрад тошлар ватани. Унинг баҳоси кадат миқдорида динор билан баҳоланади. Масалан, 21 карат зумрад баҳоси 32000 динор турган.

Феруза тоши ғалаба, шуҳрат ва кўздан асраш тимсоли ҳисобланган. "Феруза" форсча сўз бўлиб, "ғалаба" сўзини билдиради. Насрнинг айтишича, у зангори тош бўлиб, лазур тошидан қаттиқроқ, у Нишопур яқинидаги Саон тоғидан қазиб олинади. Аз-Хари ва Бусхаки тоғларидан қазиб олинган ферузалар сифатлидир. Булардан ташқари Абу Райҳон Беруний тоғ биллури (хрусталлари) ҳақида кўплаб маълумот беради.[14]

Лазаварид (лазурит), даханадж (малахит), яшма (нефрит), сабаж (гагат), мўмиё (асфальт), қаҳрабо (янтарь) тошлар ҳақида айтиб, сўнг магнитик (магнетит) минерали хусусияти ва амалда ишлатилиши ҳақида батафсил баён этади. Магнетит тоши ўзига темир парча ва кукунларини тортиш қобилиятига эга бўлганидан табобатда ҳам ишлатилади. Ўқ найза учи баданга кириб қолганда, шу тош ёрдамида тортиб олиниши мумкинлигини алоҳида таъкидлаб ўтади. Филиззатлар яъни металлар ҳақида Абу Райҳон Беруний шундай маълумотларни келтирадики, уларга қараб ўрта асрларда юртимизда нодир ва рангли филиззатлар анча такомилга эга бўлган технологик жараён билан олинганини гувоҳи бўламиз. Жумладан, симобнинг жавҳарлари яъни киноварь каби минераллар қимматбаҳо тошлар сифатида ишлатилган бўлса, уни унча юқори бўлмаган ҳароратда эритиб, суюқ симобни олтин ва кумуш олишдаги амалгамация усулида қўлланилишини

---

[14] Беруний А.Р. Жавоҳирнома.-Аждодлар ўгити Т., 1991. -Б.29-42. Яна қаранг: Абу Райҳон Беруний Феруза.-Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти; 1993.-Б.58

батафсил айтади. Бу филиззатнинг суюқланиш ва буғланиш ҳароратлари хусусиятидан келиб, уни гоҳ қуйдириб, буғларини совутиб, симоб олиш мумкинлиги ёритилади. Симоб Ўрта Осиё бозорида турли шаклдаги нақшинкор симоб кўзачаларда сотилган. Бу симоб кўзачалари ярим килодан тортиб, то беш килогача миқдордаги суюқ симобни жойлай оладиган кўзаларга қуйилган. Симоб кўзачалар шакли асосан таглиги қалин ва чуқур, оғзи носқовоқ ёки атир шиша оғзидек тору, ўрта қорин қисми 5-10 см.лар чамасида гоҳ чўзинчоқ бодринг, гоҳ нок, гоҳо эса дастали гранат шаклида ясалган. Бу кўзалар асосан ўта пишиқ лойдан ясалиб, сирт томони турли-туман шаклда ўйма нақшлар билан безатилган, ичига симоб солинган кўзачанинг огзи лой билан суваб қўйилиб, истаган пайтда ишлатилганда яна ўйиб очилган. Ўрта Осиёнинг деярли барча шаҳарларида бундай симоб кўзаларнинг топилиши, бу минтақада нодир филиззат маъданларини кўп бўлганидан, қолаверса, бу симоб филиззатдан қотишмалар ясалиб, пул-товар муомаласи бўлганлиги ҳақида маълумотлар бор. Ўрта Осиёда филиззатлар табобатда ҳам табиблар томонидан ишлатилган. Майдаланилган маъдан ва сочма қумтошлар ичидаги олтин ваакумли заррачалари симоб томчилари орасига тез ютилиб, у билан суюқ аралашма амалгама хосил қилиши, шу йўсинда тош жинсларидан ажратиб олиш мумкинлиги батафсил ёритилади. Ўрта Осиёда кенг миқёсда топиладиган ва олинадиган филиззатлардан бири олтин. Беруний дунёнинг бир қанча минтақа ва давлатлардаги олтин конлари хақида маълумотларни келтириб, унинг Миср, Қандаҳор, Сурия, Хутталон кабиларда кўплигини айтиб ўтади. Кумуш филиззати ўз хусусияти билан олтиндан кейинги ўринни эгаллайди. Шундан сўнг, кумушни ҳам асосан олтин олиш жараёнлари ёрдамида олинишини келтиради. Зебу зийнат, танга пуллар тайёрлашда олтин ва кумушдан ўтадиган

филиззат бўлмаса керак. Мис маъданлари асосан Ироқ ва Хуросондан қазиб олиниб, мис филиззати эритилиб, асосан мисгарлик буюмлари: мис кўза, офтоба, чойдуш, мисқозон, челак, тақинчоқлар, қўнғироқчалар, туморлар, сандиқчалар, қутичалар, эшиклар ҳалқалари ясашда ишлатилган.

Булардан ташқари асарда бадиий адабиётга оид бой материал ҳам мавжуд. "Минералогия" Берунийнинг бошқа соф илмий асарларидан асосий мавзу бадиий адабиёт ва адабга оид материаллар билан бойитилгани билан ажралиб туради. Бу ҳақда академик И.Ю.Крачковский шундай дейди: "Унда Беруний кўп йиллик махсус изланишларини фақат илмийгина эмас, балки бадиий адабиёт, фақат оригинал араб эмас, унга бошқа тиллардан ўтган адабиёт билан бойитди"[15]. Асарда Қуръондан парчалар, турли афсоналар, кўплаб шеърий ва адабга оид асарлардан парчалар келтирилади.

Асарнинг асосий қиммати минераллар оғирлигининг аниқлаб чиқилишидир. Берунийгача бундай иш антик даврда ҳам, кейинчалик ҳам амалга оширилмаган эди, олим эса Архимед қонунига асосланган ҳолда бир қанча минераллар оғирлигини аниқлайди[16]. Профессор Г.Г.Лемлейннинг фикрича, Беруний минераллар оғирлигини бениҳоят аниқ ўлчаган, ҳаттоки ҳозирги замондаги ўта сезгир технология жалб этилганида ҳам олим ўлчови билан фарқи ўлчовнинг юздан бирига ҳам тўғри келмайди[17]. Олтин конларини топиб, қазиб олиш масаласида ҳам Беруний баён этган фикрлар ҳозир ҳам катта аҳамият касб этади[18].

---

[15] Лемлейн Г.Г. Минералогические сведения, сообщаемое в трактате Бируни. Минералогия, -Л., 1963, -С. 308-309.

[16] Юқоридаги асар, -Б. 312.

[17] Лемлейн Г.Г. Минералогические сведения, сообщаемое в трактате Бируни. Минералогия, -Л., 1963, -С. 329.

[18] Ранович В.А. Алхимия как феномен средневековой культуры. -М., 1979. -С. 151.

Минераллар ва маъданлар қаерларда бўлиши мумкинлиги ҳақидаги Беруний берган маълумотлар геология, минералогия, металлургия тарихи ва ҳозирги изланишлар учун жуда ҳам муҳимдир. (Фикр муаллифларники).

"Минералогия" фақат аниқ фанлар мутахассислари учунгина эмас, ижтимоий фанлар-тарих, бадиий адабиёт, ижтимоий фалсафа, педагогика, фольклор мутахассислари учун ҳам қимматли манбадир. Афсуски, Берунийнинг филологияга оид ижоди билан ҳали етарли шуғулланилмаган, фақат академик А.Қаюмовнинг "Беруний ва адабиёт" рисоласи ва А.Расуловнинг "Некоторые соображения о Беруни и его стихах" мақоласи мавжуд, холос[19]. Мустақиллик неъмати ила бу борада адабиётшунос олимлар бир қатор вазифаларни амалга оширмоқдалар.

Беруний агар "Ёдгорликлар", "Ҳиндистон", "Геодезия" каби асарларида турли халқларга оид афсона ва мифларни келтирган бўлса, "Минералогия" ва "Сайдана" да араб тилида яратилган шеърлардан кўплаб парчалар келтиради. Улар қадим даврлардан бошлаб олимнинг ўзи яшаган давргача бўлган шоирлар асарларидан олинган парчалардир. "Минералогия"да олим саксон тўрт шоир номи ва асарларидан парчалар келтирган[20]. Баъзи ўринларда Эрон, Хоразм, Бухоро, Хуросон шоирлари шеърларидан ҳам фойдаланган. Кўпинча Беруний шеърларга изоҳ ҳам беради. Бу ҳолат Берунийнинг адабиёт соҳасидаги билими қанчалик кенг эканини кўрсатади.

Асарда олим ҳаётининг сўнгги даврларидаги дунёқарашига оид маълумотлар ҳам анчагина бор. Олим сохта фанларга нисбатан кескин салбий муносабатда

---

[19] Беленицкий А.М. Место минералогического трактата в истории восточной минералогии. Бируни. Минералогия. -Л., 1963. -С. 409.

[20] Булгаков П. Г. Жизнь и труды Беруни. -С. 331.

бўлган. Умрининг охирида ижтимоий масалалар, одамларнинг жамиятга бирлашуви ва пулларнинг келиб чиқиши масаласида аввалги фикрларидан чекинади. Инсонлар томонидан ишлаб чиқилган бойликлар масаласида илмий тушунчага эга эканини кўрсатади. Инсон, унинг ахлоқ ва одоби масаласида Берунийнинг қарашлари чуқур инсонийлик мулкига тегишлидир[21].

Геология тарихи учун Берунийнинг ер усти рельефининг дарё ва денгизлар таъсирида ўзгаришларини кузатишлари руда ва минераллар конларининг пайдо бўлиши ҳақидаги айрим қарашлари қизиқарлидир.

Албатта, Беруний юнон файласуфларининг Ер юзининг тўхтовсиз ўзгариши ҳақидаги гоялари билан таниш бўлган. "Минералогия" китобида шундай деб ёзади: "Мисрнинг барча ерлари қачонлардир денгиздан иборат бўлган, кейинчалик ер балчиқланиб, қовжирай бошлаган, шу жойлардаги ерларда еттита кўрфаз қолган, бу маълумотларнинг ҳаммаси қадимги муаллифларнинг китобларидан ҳам бизга маълум". Судан ҳақида ёзар экан: "Суданга тегишли ерлар ва саҳролар ҳақида тўхталадиган бўлсак, улар аста-секинлик билан Миср ерларида секин кўтарилгани каби ойдин (шаффоф) ва жанубий тоглардан оқиб турган балчиқ оқимлар таъсирида вужудга келган, ана шу ҳолатлардан кейин у ерлар денгиз бўлган".

Ибн Сино тоғларнинг денгиз ва қуруқликда пайдо бўлиши ҳақида фикрларни баён қилган, шубҳасиз бу маълумотларни юнон файласуфларини фикрларини ўрганиш натижасида тўплаган, чунки Ибн Сино ва Беруний ана шу файласуфлар асарлари билан жуда ҳам яхши таниш бўлишган.

Берунийнинг ўзининг "Аҳоли яшаш жойлари билан аҳоли дунёси ўртасидаги масофага аниқлик киритишда чегарани аниқлаш" номли махсус географик рисоласида

---

[21] Розен В.Р. Рецензия на кн. Alberuni's, India. Записки Восточного отделения импер. Русского Археологического общества, СПб, III, 1889. -С. 147.

тарихий гидрографиянинг ўтмишига бир оз назар ташлаб, Орол денгизининг пайдо бўлиши ва Амударёнинг оқиши масалаларига бағишланган маълумотларни ёзиб қолдирган.

Кимё тарихида икки ўзаро мустасно ғоялар ўртасидаги кураш принципиал аҳамиятга эга бўлган. Биттаси моддаларни унча кўп бўлмаган асосдан иборат бўлган, деб ҳисоблаган ҳолда уларни сифатий ўзгаришлар туфайли бошқа нарсаларга айланиш имкониятга йўл қўйган, бошқаси бўлса бундай имкониятни рад этган, у сифат жиҳатдан ҳар бири аъло даражада бўлган ҳар бир модда алоҳида бўлинмас атомлардан тузилган, деб ҳисоблаган.

"Минералогия" асарининг кўпгина жойларида металларни кимёвий усуллар билан асосан бошқасига айланиши ҳақида фикрлар билдирган. Айрим жойларда металларни мураккаб тузилиши ва уларни бошқасига ўзгартириш ҳақидаги ғояларини жуда бир эҳтиёткорлик билан ифода этган бўлса, бошқа бир жиҳатларда эса буни кескин рад этган.

Кимёгарлар оловни асосий хусусияти, у жисмларни бир-бирига қўшади ва уларни бир-биридан ажратади, деб нисбат беришган, аммо Беруний бу ерда сунъий равишда металларни бошқа нарсага айлантира олишнинг иложи йўқлигини кўрган. У шундай деб ёзган: "Барча синовчилар табиатдаги олов ва иссиқлик ҳақида якдиллик билан таъриф беришган, айнан: улар бир хил турдаги нарсаларни улаштирувчи ва уларни ажратувчидир". Ал Кинди ўз изоҳларида бу ҳақида шундай дейди: "Оловнинг хусусияти минерал жисмлар бўлакларни ҳар бирини битта яхлит минераллар йигиндисига улайди ва у

қотишмаларни, агар улар ҳар турли бўлса, уларни бир-биридан ажратади”[22].

Ниҳоят, Беруний “Минералогия”, Ибн Сино минералларга ўзининг машҳур “Тиб қонунлари” ва “Китоб аш-шифо” фалсафий энциклопедиясида анчагина эътибор қаратган.

Шунингдек, ўрта аср минералогияси ривожига Беруний ва Ибн Сино асарларининг таъсири ниҳоятда катта бўлган. Ўрта аср минералогияси ҳақида адабиётларнинг кўпчилиги бизга етиб келмаган, сақланганлари эса ҳали қўлёзма тарзида бўлиб, нашр этилмаган.

Агар фақат XVI асрни олиб қарайдиган бўлсак, бунда биз Яқин Шарқ мамлакатларида ёзилган йигирмага яқин минералогияга оид асарлар бўлганлигини манбалар орқали қайд этишимиз мумкин. Айниқса мисрлик муаллиф Юсуф ат-Тайфаший минералогияга оид ёзган асарида Ибн Синонинг минералларга оид қарашларига таянган ва парчалар келтирган.

Мухтасар қилиб айтиш мумкинки, буюк икки аллома Беруний ва Ибн Синонинг қимматбаҳо тошлар, металларга оид қарашлари ҳозирги замон минералогия, металлургия, геология, геодезия соҳаларининг ривожланишида оламшумул аҳамият касб этади ва шу соҳа мутахассисларининг такомилида ас қотади.

---

[22] Азимджанова С.А.Изучение наследия Абу Райхана Беруни в Узбекистане. –Т., 1979; Абу Райхон Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Перевод А.М.Белиницкого. -Л-М., 1963.

БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНО ЁЗИШМАЛАРИ

Хоразм Маъмун академияси[23] олимлари айниқса, Беруний ва Ибн Сино Хоразм табиати, иқлими, суғориш тизими, минералогияси, ер ости сувлари, Амударё дельтасининг тарихи, коризлар қуриш орқали тупроқни тозалаш йўлларини тадқиқ этишган. Академия аъзоларидан Абу Бакр ал Хоразмий, табиб Абул Фараж ибн Ҳинду шеъриятда юксак маҳоратга эришганлар. Хоразм тарихи, динлари, тақвими, байрамлари, урф-одатлари, ёзуви, миллий қадриятлари ҳақидаги қимматли маълумотлар уларнинг фаолияти туфайли бизгача етиб келган. Уларнинг ўзларига хос шиори: "Илм-инсонлар ҳожатини чиқармоқликка хизмат қилсин", -дея аталган эди. Хоразм Маъмун академияси олимларига илмда қатъийлик хос бўлган. Аристотел йўл қўйган кўп хатолар текширишлар давомида тузатилган, қутбдаги давомий тун ва кунлар масаласи осонлик билан фалакиёт фани нуқтаи назаридан тушунтирилиб, ечилган. Беруний қайд этишича, қадимда Хоразм астрономлари юлдузлар жойлашиш тартибини араблардан кўра яхшироқ билишган[24].

Билимга чанқоқлик фазилатини машҳур қомусий олим Ибн Синода кўриш мумкин. Ибн Сино ўн олти ёшида тўлиқ шаклланган олим даражасига эришган. Бироқ, Ибн Синога нисбатан Беруний ўзининг таржимаи ҳолини ёзиб қолдирмаган. Биз Хоразмда жуда кўп олимлар яшаб, улар фан соҳасида бутун мамлакатга машҳур бўлишгани ҳақида жуда ҳам яхши биламиз. Қадимшунослар Хоразмнинг йирик шаҳарларида, Ўрта Осиёнинг бошқа вилоятларида ҳам қадимги юқори маданият анъаналари сақланиб қолган, кўплаб ёдгорликлар бундан далолат беришини кашф этишган.

---

[23] Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Хоразм Маъмун академиясини қайтадан ташкил этиш тўғрисида"ги Фармони. 1997 йил, 11 ноябр.

[24] Сотлиқов А., Саъдуллаев А. Хоразм Маъмун академиясининг тарихий илдизлари. - Урганч, 2003.

Хоразм орқали муҳим халқаро савдо йўллари ўтган бўлиб, бошқа мамлакатлар тоифасига мансуб кишилар яшаган, улар орасида жуда кўплаб турли мутахассисликлар бўйича олимлар ҳам бўлган. Биринчи навбатда булар врачлар, астрономлар ва математиклар бўлган. Берунийнинг "Сайдана" (Фармакогнозия) охирги китобининг муқаддимасидан маълумки, ёшлигидан у ана шу аҳоли қатламига яқин бўлган ва уларни ўзининг устозлари деб билган. Берунийнинг "Сайдана" асаридан маълум бўлишича, у 1050 ёки 1051 йилда вафот этган[25].

Дунёдаги барча минераллар дунёси объектларини таснифлашни Беруний ва Ибн Сино ёзувларида кўришимиз мумкин.

Беруний Ибн Синонинг илмий фаолиятини диққат билан кузатиб борган. Беруний Ибн Синонинг фан ва тажрибада ўзига муносиб суҳбатдош бўлишига ишонч ҳосил қилган. Шундан кейин у Бухорога, Ибн Синога бир қанча илмий масалалар бўйича саволлар ёзиб юборган. Абу Али ибн Сино бу саволларга жавоблар ёзиб юборган. Бу ёзишмалар икки буюк фан арбобининг ҳам илмий мубоҳасаси, ҳам мусобақаси эди. Улар 997-998 йилларда амалга оширилган.[26] Беруний Ибн Синога ўн саккизта савол ёзиб юборган. Буларнинг ҳаммаси Аристотелнинг "Осмон ҳақида" (ўн савол) ва "Физика" (саккиз савол) китоблари юзасидандир.

Ибн Синонинг Берунийга қайтарган жавобларини фақиҳ (қонуншунос) Масъудий кўчириб ёзар ва ўзининг Берунийга ёзган хатларига қўшиб Хоразмга жўнатар эди.

Антик давр олимлари Демокрит ва Арастунинг модда тузилиши ҳақида таълимотини буюк Ўрта Осиёлик

---

[25] Абу Райҳан Муҳаммад Ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Перевод А.М.Беленицкого.-М-Л., 1963.

[26] Абу Райҳон Беруний ва Абу Али ибн Сино ўртасидаги мактублар араб тилидан ўзбек тилига Абдуфаттоҳ Расулов ва Мамиржон Абдураҳмоновлар томонидан таржима қилинган. Бу таржималар 1950-1973 йилларда Тошкентда Ўзбекистон Фанлар академияси нашриётида нашр этилган. Бу ёзишманинг араб тилидан рус тилига таржимасини Ю.Н.Заводовский амалга оширган ва 1950, 1973 йилларда Тошкентда ўша нашриёт томонидан босиб чиқарилган.

мутафаккирлар: Ар-Розий, Беруний ва Ибн Синолар янада ривожлантирганлар.

Ар-Розий атомнинг бўлиниши ҳақидаги Арасту назариясини тасдиқлаб, атомдан кейинги бўлакчалар орасида бўшлиқ мавжуд бўлиб, бу бўлакчаларнинг ҳам ҳаммаси ҳаракатда ва улар орасида ўзаро таъсир кучлари мавжуд, деб ҳисоблайди. Ар-Розий ўзининг ана шу буюк кашфиёти учун атомистик назариянинг асосчиси ва отаси деган шарафли номга тамомила ҳақлидир. Ар-Розийнинг бу назарияси Беруний ва Ибн Сино томонидан кенг ўрганилиб, янада бойитилди. Беруний ўзининг Ибн Синога йўллаган саволларидан бирида: Баъзи файласуфлар атом бўлинмайди, ундан ҳам кичикроқ бўлакчалар йўқ, деб айтадилар. Бу нодонликдир. Иккинчи гуруҳ файласуфлар эса, атом бўлинаверади, бўлинишга чегара йўқ, деб қайд қиладилар. Бу эса ўтакетган нодонликдир. Чунки атомнинг бўлиниши чексиз бўлса, моддият йўқ бўлиб кетиши мумкин эмас, чунки моддиятматерия абадийдир. Бу масалада сизнинг фикрингиз қандай?-деб сўрайди[27].

Ибн Сино ўзининг Берунийга йўллаган жавобида Арасту ва Ар-Розийнинг атомнинг бўлиниши ҳақидаги фикрларини эслатиб, уни чексиз деб тушунмаслик кераклигини, аксинча, атомнинг бўлиниши мумкинлиги ва бунда маълум чегара мавжудлигини қайд этади.

Беруний эса ёш олим Ибн Синога йўллаган эътирозларидан бирида уни (Ибн Синони) Арасту ва Ар-Розий фикрларини такрорлагани учун бироз койиб, мустақил фикрлашга давъат этади ва қуйидаги саволни йўллайди: "Фараз қилайлик, атом икки бўлакка бўлинади. Бу бўлакчалар орасида бўшлиқ мавжуд бўлиб, у бўлакчалар домий ҳаракатда ва улар орасида таъсир кучлари мавжуд. Бу бўлинган бўлакчаларнинг ўлчами

---

[27] Қаюмов А. Абу Райҳон Беруний. Абу Али ибн Сино. -Т.: Ёш гвардия; 1967; Саъдуллаев А. Хоразм Маъмун Академияси. -Хива, 2000

улар орасидаги бўшлиққа нисбатан неча марта катта ёки кичиклиги ҳақида фикр юритсанг, яхшироқ бўлур эди", - деб эслатади[28].

Берунийнинг бу саволини яхшироқ тушунмоқ учун водород атомининг тузилишини кўз олдимизга келтирайлик. Ҳозирги замон фан тили билан айтганимизда, атомдан кейинги бўлакчалар ядродаги мусбат зарядли протон билан орбитадаги манфий зарядли заррача электронни эслатади. Бинобарин, бу бўлакчалар ўлчамларининг оралиқларига нисбатан неча марта кичиклиги масаласи ҳозирги куннинг ҳам муаммоларидан бири ҳисобланади.

Фан ва техниканинг бугунги ютуқларида мозийда яшаб ўтган буюк бобокалонларимизнинг заҳматли меҳнатлари ётганлигини бир дам ҳам эсдан чиқармаслигимиз лозим. Инсоният, бу улуғ алломаларимизнинг буюк хизматлари ва ажойиб кашфиётлари олдида ҳамиша қарздор бўлиб қолаверади.

Берунийнинг ёруғликнинг табиати ҳақидаги сўзлари айниқса, диққатга сазовор: "Қуёш жисми ва унинг шуъласи тўлқинининг яқин келиши Ердаги ҳароратнинг дастлабки сабабларидандир". Буюк алломанинг бу сўзлари Ньютон ва Гюугенсдан фарқли ўлароқ, XX асрда илмий жиҳатдан асосланган янги хулосага замин яратган.

Беруний ўз замондоши Ибн Синога йўллаган қуйидаги саволи эътиборга моликдир: "Агар иссиқлик марказдан тарқалувчи бўлса, у ҳолда нима учун ёруғлик бизга Қуёшдан етиб келади. Ёруғлик моддами ёки зарраларми?". Аллома ушбу савол орқали иккита муҳим масалани ўртага ташлайди. Биринчидан, Беруний, Арасту, Птоломей ва улар издошларининг олам марказида Ер туради, бутун олам Ер атрофида айланади, деган геоцентрик таълимотларига қарши ўлароқ, ёруғлик

---

[28] Усмонов Т. Берунийнинг физика тарихида тутган ўрни. Тўплам. -Т.: Фан, 1973

марказдан тарқалади, фикри билан гелиоцентрик, яъни Қуёш марказдаги таълимотига ишора қилган бўлса, иккинчи томондан, ёруғликнинг табиати ҳақида Ибн Сино фикрларини ҳам билгиси келади[29].

Ибн Сино иссиқликнинг марказдан тарқалишини рад қилиш билан Қуёш нури ҳақидаги Арастунинг фикрини тасдиқлайди.

Берунийнинг бу фикрлари, ундан 500 йил кейин буюк поляк олими Коперник (1473-1543 йил) томонидан яратилган гелиоцентрик назариясида ўз ифодасини топди. Шунингдек, Беруний, сайёралар Қуёш атрофида бир маротаба тўлиқ айланиши давомида икки марта Қуёшга яқинлашиб, икки марта ундан узоқлашади, деб таъкидлайди. Унинг бу оламшумул башоратини эса И.Кеплер (1571-1630 йил) ҳам тан олган ва исботлаган.

Айрим адабиётларда ёруғликнинг синиши, тасвирларнинг линза ёрдамида кўриниши сабаблари илк бор инглиз олими Бекон (1214-1292 йил) томонидан ёритилганлиги қайд этилади. Шунингдек, Бекон юмалоқ тиниқ шиша орқали қаралганда, ҳарфлар катталашиб кўринишини биринчилардан пайқаган ва ёзиб қолдирган, дейилади. Аммо, бу мавзуда Бекондан илгарироқ Беруний ва Ибн Синонинг мактуб орқали қилган савол-жавоблари бизгача етиб келган.[30]

Шунингдек, манбаларда келтирилишича, Ибн Синонинг ёруғликни линза ёрдамида синиш назариясини биринчилардан бўлиб XII асрдаёқ пайқагани машҳур рассом ва олим Леонардо до Винчида катта таассурот қолдирган.

Ўз хатида Беруний қуйидаги саволни ўртага ташлайди: “Оқ, юмалоқ, тиниқ бир шишани тиниқ сув билан тўлдирса, куйдириши юмалоқ тошнинг куйдириши

---

[29] Зикриллаев Ф., Усмонов Т. Ўрта Осиёлик машҳур олимларнинг асарларида механик ҳодисалар. -Т., 1971.

[30] Қаранг: Салдадзе Л. Ибн Сина (Авиценна). -Т.: Изд-во лит. и искусс. имени Гафура Гуляма; 1985, -С 464.

кабидир. Агар у шиша сувдан бўшатилиб, ҳаво билан тўлдирилган бўлса, куйдирмайди ва Қуёш шуъласини тўпламайди. Нима учун шундай бўлади? Яъни, сувли шишада куйдириш кучи ва Қуёш шуъласини тўплаш қуввати қандай пайдо бўлади?"

Ушбу саволга Ибн Сино қуйидагича жавоб берган: "Албатта, сув қалин, нисбатан оғир, зич, тиниқ бир жисм бўлиб, унинг зотида ранг бордир. Шундай сифатдаги ҳар қандай нарсадан ёруғлик аксланади. Шунинг учун сув билан тўлдирилган думалоқ шишадан ёруғлик аксланади. Шуъланинг тўпланишидан куйдириш қуввати пайдо бўлади. Аммо ҳавода шуъла кучли аксланмайди. Чунки ҳаво нисбатан латиф ва тиниқдир. Шу сабабдан агар ўша юмалоқ шиша ҳаво билан тўлдирилса, шишада кучли аксланиш ҳосил бўлмайди". Ҳақиқатан ҳам, нур зичлиги кам бўлган муҳитдан зичлиги кўпроқ бўлган муҳитга ўтган вақтда ёки аксинча, зичлиги кўп бўлган муҳитдан зичлиги камроқ бўлган муҳитга ўтган вақтида ўз йўналишини ўзгартиради. Физикада бу ҳодиса ёруғликнинг синиши дейилади.

Ибн Синонинг жавобларидаги айрим ноаниқликлар кейинчалик унинг ўзи томонидан "Қурозаи табиёт" номли асарида тузатилади[31].

Беруний ва Ибн Сино Ернинг турли иқлимларида об-ҳавонинг турлича бўлиш сабабларини Ер шаклининг думалоқлиги, яъни шарсимон бўлганлиги сабабли Қуёш нурининг тик ёки ётиқ қияланиб тушиши туфайли эканлигидан, -деб изоҳлайдилар. Бундан ташқари, Беруний, Ибн Сино ва Умар Чагминий атмосферанинг турли баландликларида ҳароратнинг пасайишига кўра атмосферадаги сув буғлари ҳажмининг совуқликдан, шунингдек, турлича ҳароратда турлича ўзгариш

[31] Зикриллаев Ф., Усмонов Т. Ўрта Осиёлик машҳур олимларнинг асарларида механик ҳодисалар. -Т., 1971.

сабаблари туфайли ёмғир, қор, дўлга айланишлари юз беради, -деб изоҳлайдилар.

Ибн Сино ўзининг "Физика" китобида, ердан кўтарилган сув буғлари совуқлик туфайли булутларга айланади, тоғ тепаларида янада қуюқлашади. Қор, ёмғир ва дўлнинг пайдо бўлиши эса ҳароратнинг юқори ва пластик даражасига боғлиқ, -деб тушунтиради. Ибн Сино дўлнинг кўпроқ баҳор ва куз фаслларида бўлишини эслатиб ўтади.

Умар Чағминийнинг (XII-XIII) об-ҳаво ҳақидаги хулосалари ҳам Беруний ва Ибн Сино қарашларига жуда ўхшаб кетади. Чагминий ўзининг "Мулоҳасфаи хаятил басита" деган китобида: "Ҳаво ер куррасини ўраб олган. Ҳавонинг Қуёш нури билан исиши натижасида унда буғлар пайдо бўлади. Иссиқликдан ердаги сув буглари юқорига кўтарилади ва натижада булутлар ҳосил бўлади. Ҳавонинг совуқлик даражасига қараб, гоҳ ёмғир, гоҳ қор, гоҳ дўл бўлиб ерга тушади", -деб ёзади.

Ибн Синонинг фикрича, табиатда иссиқлик ва совуқликнинг табиий ва сунъий манбалари бор. Унингча, иссиқликнинг ташқи сабаби учтадир: биринчиси, иссиқликнинг яқинлиги совуқ жисмни иситади. Масалан: ўт сувни иситади. Иккинчиси, ҳаракат ва ишқаланиш. Масалан: сувни чайқасанг исийди, тошни тошга ишқасанг исийди, олов чиқади. Ҳаракат ва ишқаланиш туфайли иссиқликнинг узатилиши ва механик энергиянинг иссиқлик энергиясига айланиши ҳақида фикр юритиш билан бирга, шу китобнинг кейинги саҳифасида, агар ҳаво иссиқ бўлмаганида эди, у юқорига кўтарилмасди, деган фикрни баён қиладики, унинг бу сўзлари конвексия ҳодисасининг изоҳидир. Иссиқликнинг учунчи ташқи манбаи сифатида иссиқликнинг нурлатиш йўли билан тарқалиши ҳақида фикр юритилади. Бундан ташқари, Ибн Сино лупадан ўтган нурларнинг акс нуқтасида тўпланиши

ва куйдириши ҳақида ҳам эслатиб ўтади. Бу ҳодиса ундан анча кейин Абдураҳмон Хозин асарларида ҳам учрайди.

Жисмларнинг иссиқликдан кенгайиб, совуқликдан торайишлари тўғрисидаги тушунчалар қадим замонларданоқ маълум. Бироқ сувнинг иссиқликдан кенгайиб, совуқликдан торайишидаги алоҳида хусусияти ва унинг сабаблари анча кейинроққа, яъни Беруний билан Ибн Синога келиб тақалади[32]. Беруний сувнинг совуқликдан музлаши натижасида унинг тораймасдан, аксинча кенгайишини кузатади ва бу масалада Ибн Синонинг фикрини билиш учун унга қуйидаги савол билан мурожаат қилади: "Агар жисмлар иссиқлик сабабли кенгайса ва совуқлик туфайли торайса ва бошқа идишларнинг синиши унинг ичидаги нарсаларнинг кенгайиши сабабидан бўлса, нима учун ичида сув музлаб қолган идиш ёрилади, синади?".

Берунийнинг бу саволига Ибн Сино қуйидагича жавоб беради: "Жисм қизиш орқасида кенгайиб, кенгроқ жой талаб қилса-ю, кўзани синдирса бас: шунга ўхшаш жисм совуши билан кичикроқ жойни эгаллаб олган идишда бўшлиқ пайдо бўлади. Шунинг натижасида совуқлик идишни синдиргандир. Бунга табиатда ҳар хил ўзгаришлар мавжуд бўлиб, мисоллар кўпдир. Ҳосил бўладиган кўп ҳодисаларга ўшалар сабабчидир. Лекин биз зикр қилган сўз масаланинг жавобига кифоядир". Беруний Ибн Синонинг бу жавобидан қаноатланмайди ва ўз фикрини исботлаш учун ушбу савол билан Ибн Синога мурожаат этади:" Нима учун муз сув юзида бўлади, ҳолбуки, муз совуқлик сабабли қотгани учун Ер табиатига яқинроқ эди-ку?".

Ибн Сино Берунийнинг бу саволига: "Сув музлаган вақтда сувда ҳаво бўлаклари қамалиб қолиб, музни сув тубига чўкишдан сақлаб қолади", - деб жавоб қайтаради.

---

[32] Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. -Т.: Ўзбекистон, 1997

Ибн Сино ўзининг ана шу жавобларида Арастунинг таълимотига суянади. Беруний Ибн Синонинг жавобларига эътироз билдириб: "Агар кўза ички томонга қараб синганда эди, у ҳолда айтилганлар тўғри бўлур эди. Лекин ҳақиқатнинг бунга қарама-қарши келиши равшандир. Мен идиш ташқарига қараб синишини кузатаман. Шундай қилиб, идишнинг ҳажми ичидагидек эмаслигидан гувоҳлик беради", -дейди[33].

Беруний, музнинг сув юзида бўлиш сабабининг сув музлаган вақтда ҳажмнинг кенгайиши сабабли зичлиги камаяди ва бинобарин ўз ҳажмига баробар сувнинг огирлигига нисбатан енгиллашганлиги сабабали музнинг сув юзида бўлишини илмий асосда изоҳлайди. Беруний сувнинг 5 хил ҳолатдаги зичлигини тажриба асосида ўлчайди. Унинг ҳисоби: булоқ суви -1; қайноқ сув-0,959; эриб турган сув-0,965; денгиз суви -1,14. Берунийнинг бу ажойиб илмий текширишлари, ундан 699 йил кейин машҳур Италия олими Г.Галилейнинг тажрибаларида қайта исботланган.

Қабариқ линзалардан ёндош нурлар ўтган вақтда эса бу нурлар бир нуқтада тўпланади ва куйдириш қувватига эга бўлади[34]. Бу нуқта линзанинг фокус нуқтаси дейилади. Агар Беруний билан Ибн Синонинг юқорида зикр қилинган қарашларини замонамиз физикаси қонунлари билан таққослайдиган бўлсак, бобокалонларимизнинг бу масалада ҳам тамомила ҳақ эканликларига ишонч ҳосил қиламиз.

Беруний Ибн Синога кўриш ва кўришнинг сабаблари ҳақида унинг фикрини билиш учун қуйидаги саволни юборади: "Кўз нури воситаси билан идрок қилиш-кўриш қанақа, нима учун тиниқ сувнинг тагидаги нарса кўриниб

---

[33] Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни. -Т.: Фан; 1972.

[34] Тўлиқроқ маълумот олиш учун қаранг: Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане.-Ташкент., 1957. -С. 140-141, 152, 154; А.Шарипов. Малоизвестные страницы переписки между Беруни и Ибн Синой. «Общественные науки в Узбекистане», 1965. № 11. -С.39- 41.

туради, ҳолбуки, кўз нурининг равшанлиги тиниқ жисмлардан аксланади? Сувнинг сатҳи силлиқ ва ялтироқ-ку?”[35]

Ибн Сино Берунийнинг саволига қуйидагича жавоб берган: “Арастунинг фикрича, кўриш равшанликнинг кўздан чиқиши эмас. Кўриш-равшанликнинг кўздан чиқиши, дейиш Афлотун (Платон) (милоддан аввалги 428-347 йил) нинг сўзидир. Арасту ва Афлотуннинг сўзлари тўпланганда икки фикр орасида фарқ йўқ. Албатта, Афлотун бу фикрни кўпчилик учун дастур саналадиган даражада мутлақ ва умумий қилиб айтган. Абу Наср Форобий (870-950 йил) икки сўз орасида фарқ йўқлигини, икки ҳаким, фикрларининг бирлашуви ҳақидаги таклифини ўз китобида баён қилди ва ойдинлаштирди. Лекин Арасту фикрича, кўз ичида нозик, тиниқ сатҳга тутинувчи, у сатҳ ҳамма ранглар ҳолига ўта олувчи, рангларни қабул қилувчилар. Рангларнинг турини топширувчи жисмга рўбарў бўлиш билан рангларнинг топширилиши ўринлидир. Табиий жилд рутубат қачон бир турдан иккинчи турга ўтса, кўрувчи қувватнинг ҳис этилмагани учун восита қилинади.

Мана шу ҳодиса кўришдир. Бу ҳақда файласуфнинг “Китоб ул-нафс” асарининг иккинчи мақоласида ҳамда бу китобнинг шарҳларида маълумотлар бор. Энди аҳвол шундай бўлса ҳамда ҳаво нозик жисм бўлиб, рангларнинг кўриш хоссаларига топширувчи бўлса, саволдаги шубҳа кўтарилади, яъни тиниқ сувнинг тагидаги кўринади”.

Жавобдан кўриниб турибдики, Ибн Сино Афлотуннинг кўриш сабаблари ҳақидаги, яъни “Кўриш равшанлик (нур) нинг кўздан чиқишидир”- деган сўзларини умумий тарзда айтилган,- деб қараган.

Ибн Сино ўзининг “Физика”, “Тиб қонунлари” номли йирик асарларида бу масалага янада аниқлик киритиб:

---

[35] Носиров А. Беруний ҳақида шарқ қўлёзма китобларидаги материаллар. Тўплам Беруний ўрта асрнинг буюк олими. -Т.: “Фан”, 1951.

“Агар кўзимиздан нур чиқиб, буюмларни ёритадиган ва оқибатда биз буюмларни кўрадиган бўлсак, нима учун кечаси кўрмаймиз? Наҳотки, кўзимиздан чиққан нур бутун оламни ёритишга этса?”- дея Афлотуннинг фикрини рад этади. Шу нарса характерлики, ҳатто Галилей (1564-1642 йил) ҳам, Афлотуннинг фикрини ривожлантириб: “Сен ойнага қараганингда сендан тарқалаётган нурлар кўзгудан аксланиши (қайтиши) натижасида аксингни кўрсам, шунга ўхшаш кўздан чиққан нурлар буюмларга тушиб қайтгач, биз уларни кўрамиз”, -деб изоҳлайди[36].

Ибн Сино кўришнинг асосий сабабларини, аксинча буюмлардан келаётган нурларнинг кўзимизга тушиши ва кўз гавҳаридан ўтиб синиши, сўнгра кўздаги сабабларини, икки кўз билан кўриш, рангларни ажратиш каби кўпгина масалаларни ёритиб беради.

Ибн Сино ўзининг “Физика” китобида эса, узоқдаги буюмларнинг кичрайиб кўриниши сабабаларини кўриш бурчагининг кичрайишидан деб ҳисоблаб, ҳатто, ҳандасавий исботларигача келтиради. Шунингдек, дисперсия ҳодисаси ва Ой атрофида ҳосил бўладиган шуълаланиш (гардиш) сабабларини ҳам илмий асосда изоҳлайди. Унинг фикрича, дисперсия ҳодисасининг сабаби Қуёшдан келаётган ёруғлик нурларининг атмосферадаги булутлардан ўтган вақтда рангли нурларга ажралишидандир. Унинг ёй шаклида бўлишининг сабаби эса Ер атмосферасининг шарсимонлигидандир[37].

Демак, буюк аллома Бухорода яшаган йилларида фанларни мустақил ўзлаштириш ва ўзининг мукаммал асарларини ёзиш учун назарий-амалий пойдевор тайёрлаган. Манбаларнинг гувоҳлик беришича, Бухорода 1000-1001 йиллар мобайнида Ибн Сино бир неча илмий-

---

[36] Болтаев М. Абу Али ибн Сина-великий мыслитель, ученый энциклопедист средневекового Востока. -Т.: 1980; -С. 10.

[37] Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. -Т.: Ўзбекистон; 1997.

фалсафий асарлар, жумладан, “Ал Мажмуъ”, “Ал-хасил-ва л-маҳсул”, “Китоб-ул-бирр-вал-исм” каби китоблар ёзган. Афсуски, бу асарлар бизгача етиб келмаган. Бухорода яшаган чоғларида Ибн Сино Абу Райҳон Беруний билан хат орқали Аристотель фалсафаси хусусида илмий баҳс-мунозаралар ва ёзишмалар олиб бораркан, Ибн Синодан етти ёш улуғ бўлган Беруний ёш олимнинг ақли, заковати ва чуқур билимига қойил қолган.[38]

Айрим олимларнинг таъкидлашича, Ибн Сино билан Берунийнинг илмий ёзишмалари[39] уларнинг шахсан танишувларидан аввалроқ 997-998 йилларда бўлган ва ҳозирда уларнинг табиий-илмий ва фалсафий қарашларини акс эттирувчи муҳим ҳужжат ҳисобланади. Баъзи олимлар эса уларнинг ёзишмалари 1010-1017 йилларни ўз ичига олади, деб ҳисоблайди.[40] Кейинроқ Беруний Ибн Синонинг жавобларига раддия ёзиб жўнатган, ўз навбатида Ибн Синонинг номидан унинг шогирди ал-Маъсумий мазкур раддияга жавоб берган.

Ёзишмаларда фалсафа, астрономия, минералогиянинг айрим жиҳатлари ва физиканинг муҳим масалалари муҳокама этилган. Беруний ўз қарашларини ўтказган тажрибаларига таяниб, тажрибага асосланган фанни сафсатабозликка қарши қўйган ҳолда исботлашга уринар эди. Ибн Синонинг жавобларидан мулоҳазаларининг чуқурлигиға, балки унинг ўз қарашларини дадил ва мустаҳкам туриб ҳимоя қила олганлигига шоҳид бўлиш мумкин.

Улар илк бор Бухорода учрашган маҳалларидаёқ ёш Абу Али Берунийни “устод”, деб атаган эди, кўп йиллардан кейин Гурганжда учрашганларида ҳам “устод”

---

[38] Қаранг: Абу Али ибн Сино туғилган кунининг 1000 йиллигига -Т.: Фан 1980; -Б. 10-12.

[39] AVICENNA Ибн Сино халқаро жамғармаси бошқарув раиси т.ф.д. Эргашов Ш.Б. Масъул ижрочилар: т.ф.д., проф. Бахромов С.М., т.ф.д., проф.Ботирова З.Б. ва бошқалар .2007. Uz.Sino. FD.

[40] Қаранг: Миркарим Осим. Аждодларимиз фожиаси -Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти; 1983

сўзини оғзидан туширмади. Беруний кейинчалик, табиат сирлари тўғрисидаги ёзишмаларида, Арастунинг "Илоҳият"и ҳақида, жисмларнинг иссиқлик ва совуқликда кенгайиши ва торайиши тўғрисида хат ёзишганларида Ибн Синонинг фикрларини ҳурмат қилди. Ибн Сино Журжон ҳокими Қобус ибн Вушмагирнинг қизи Заринабонунинг илтимоси билан шаҳарлар орасидаги масофаларни ўлчаш тўғрисида рисола ёзганида, Беруний унинг бу рисоласи борасида ҳам унга мактублар йўллаган.

Беруний бир маҳаллар табиат муаммолари тўғрисида, хусусан офтоб нурларининг ҳаётий кучи, иссиқлик ва совуқлик таъсирида жисмларнинг кенгайиши, торайиши ва ниҳоят шаҳарлар оралиғидаги масофаларни ўлчаш усуллари борасида Ибн Сино билан анча мунозара қилган, ҳатто бу масалаларга бағишланган мактубларида Ибн Синонинг етук салоҳиятига, айниқса, тиббиёт бобидаги истеъдодига ҳеч қачон шубҳа қилган эмас[41]. Лекин, у эндигина, расадхонанинг тинч, осуда хоналарида ўтириб, "ал-Қонун" ва "аш-Шифо" китобларининг мазмунини, назм, мусиқа ва фалсафага оид асарларини ўз оғзидан эшитганидагина унинг нақадар буюклиги ва оламшумул шуҳрати сабабларини англаб олган[42].

Биринчи суҳбатдаёқ негадир тиббиёт масалалари қўзғалган. Ибн Сино Берунийнинг илтимоси билан суҳбатни "Илм ташриҳ"дан бошлаб ундан инсон аъзоларига хос касалликларга, касалликлардан даволаш усулларига, яъни, наботот оламига ўтди, сўнг, ярим ҳазил-ярим чин тарзда Берунийнинг томирини ушлаб, унинг дардларини ва ҳатто бу дардларни қўзғатган сабабларни айтиб берган ва шу ернинг ўзидаёқ дори ҳозирлашга киришган. Гарчи, суҳбат устида икковидан бошқа ҳеч ким бўлмаса ҳам, бу гап зум ўтмай бутун расадхонага

---

[41] Абу Райҳон Беруни. Памятники минувших поколений. Перевод с арабского М. Салье. Дополнения и исправления, подготовка к печати, а также вводная статья, комментарии и указатели А.Ахмедова. -Т.: Фан; 2015.

[42] Шермуҳамедов П.Даҳонинг туғилиши ёхуд Абу Райҳон Беруний қисмати. -Т., 2009.

тарқалган, расадхонада кимки бўлса, ёшу қари, хастаю сог-ҳамма ҳакими давронга бир кўриниб қолиш орзусини изҳор эта бошлаган.

Беруний улуғ донишмандларда чуқур илм ва ўткир заковатдан ташқари қандайдир нозик, илоҳий бир туйғу бўлишини биларди. Ибн Синода бу илоҳий ва ноёб туйғу айниқса кучли эканини Беруний биринчи дақиқаларданоқ сезган. Назарида, Ибн Сино, кўзини юмганича, хастанинг билагини ушлаб, узоқ сукутга толаркан, фақатгина бетобнинг томир уришлари эмас, балки ўз дилидаги илоҳий туйғуларга ҳам қулоқ солар, бу туйғулар эса уни сира "алдамас" эди! Унинг гап-сўзлари, муомаласи, фикр-мулоҳазаларида ҳам худди шундай ўзгача бир салоҳият ва чуқур инсоний назокат сезилиб турарди.

Ибн Синонинг ҳар бир сўзида, чеҳрасида, ҳорғин кўкимтир кўзларининг аллақандай сокин боқишида ҳаётда кўп мусибатларни бошидан кечирган доно одамлардагина бўладиган маъюс бир жозиба бор эди. Шу боисдан, улар бир-бирининг дилини, гап-сўзларини, дарсларини имо-ишоралардаиоқ илғаб олишарди. Улар энди ёшлик чоғларидагидай кўп мунозара ва мубоҳаса қилишмас, билъакс, бир-бирларининг фикр-мулоҳазаларига чуқур эътибор билан қулоқ солишар, фақат бир масаладагина кўп тортишарди: Беруний Ибн Синони сўзлатгиси келар, унинг китоблари, олам ва табиат ҳақидаги ўйларини билгиси келар, Ибн Сино эса, аксинча, Берунийни кўпроқ гапиртиришни истарди, айниқса, Ҳиндистонни кўп суриштирар, бу юртнинг иқлими, тоғу тошлари, дарё ва кўллари, уммонлари, шаҳарлари, куй ва қўшиқлари, ўтмиш ва ҳозирги (XI аср) эртак ва ривоятларни билгиси келарди. Кечалари эса, шифтдаги махсус туйнук тагида ўтириб, юлдузлар ҳолатини кузатишар, жадвал ва тавқимларга аниқликлар киритишар эди.[43]

---

[43] Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. -Т.: Ўзбекистон 1971.

Ибн Сино ўзи ҳам бир пайтлар Рай (Эрондаги шаҳар) да маликаи Саида илтимосига кўра, расадхона қурган эди.[44] Осмон тўла юлдузларнинг сирли милтираши, алломанинг ҳаёлини яна ечилмас муаммолар, олам ва коинот ҳақидаги азалий ва сержумбоқ саволларга бурарди.

Бу ечилмас фалсафий муаммоларга ёндашишда уларнинг ўйлари ҳам, дардлари ҳам жуда ўхшаш бўлган. Беруний бу масалада икки жавҳарни (субстанция) тан олар, яъни борлиқнинг ибтидоси моддий ва руҳий жавҳар, деб биларди. Ибн Сино унинг фикрига қўшилди, фақат Яратгувчининг мавжудлигини ҳам тан олмоқ лозим, деб қўшиб қўярди. Зотан, у ҳам Беруний каби оламни яхлит ва мураккаб борлиқ, деб тушунар, ҳамма мавжуд нарсаларни иккига, яъни зарурий вужуд ва имконий вужудга бўлар, уларнинг ўзаро муносабати эса сабаб ва оқибат муносабатидур, деган эътиқодда эди[45].

Беруний ва Ибн Сино ёзишмалари мазмуни тўлиқ ўрганилмаган. Биз шуни қайд қилишимиз керакки, Берунийнинг ёзишмаларини умумий услуби ўзининг ўткирлиги ҳамда физика соҳасида Аристотел мушоҳадалари ҳолатига қарши йўналтирилган ёки, аниқроғи Аристотел таълимоти билан ўртоқлашишга қаршилиги билан ажралиб турган. Жумладан, Берунийга тегишли ёзишмалардаги бир жойни мисол тариқасида келтирамиз: “Агар тоза, шаффоф, думалоқ (шар шаклида) шиша идишни тоза сув билан тўлдирсак, уни ўзининг қуввати билан ёндирганда, у шар шаклидаги тоғ биллури бўлаги ўрнини босади. Агар идиш бўш бўлиб, фақатгина ҳаво билан тўлдирилган бўлса, унда у ёнмайди ҳам, ўз атрофига нурларни ҳам тўпламайди. Нима учун сув бундай ҳаракат қилади, нима учун у ёнади ва атрофига

---

[44] Ёқубов О. Кўҳна дунё. -Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти; 1983. -Б. 214.

[45] Шу асар. -Б. 303 - 305.

нурларни тўплайди? Чамаси, етарли асосда тасдиқлаш мумкинки, Берунийнинг бу масалани қўйиши физикага оид синовлар ўтказганлиги билан боғлиқ бўлса керак.

Илми ҳайатда Батлимус даражасига эришган табиатшунос олим Беруний ўз қадрини биладиган, тўғри сўз, мағрур бўлган. Ибн Сино ўзидан етти ёш катта бўлган бу олимни ҳурмат қилар, баъзан унинг уйига бориб, ўтказаётган тажрибаларини диққат билан кузатган[46].

Бир куни қизиқ манзарага дуч келди. Энди ўттизга кирган бўлса ҳам, соқол қўйиб юборган, барваста, кенг пешонали Беруний қўлидаги шишани офтобга тутиб, кўздан кечираётган эди. Эшикдан салом бериб кирган Абу Алини кўриб хурсанд бўлди-да:

-Кел, кел, мана буни томоша қил,-деди у, алик олишни ҳам унутиб. -Ичига сув тўлдирилган юмалоқ шишани Қуёшга тўғрилаб бундай айлантирсак, нурни бир нуқтага тўплайдур, агар сув тўкиб ташланса, ичига кириб олган ҳаво зиёни бир ерга тўплашга қодир эмас.

Ибн Сино унинг гапини тасдиқлаб шундай деди:

-Сиз табиат сирларини ўрганмоқ учун тинмай тажриба ўтказасиз, ҳатто дам олиш вақтида ҳам. Бугун қўлингиздаги шишани кўриб, бир нарса хотиримга келди. Бир асарингизда сиз устоди аввал Арастунинг, ер юзида бўшлиқ йўқ, деган даъвосини рад этгансиз. Шул фикрингизни тажриба билан исбот этсангиз...

Беруний сувини тўкиб ташлаб, шиша ичидаги ҳавони сўриб олди-да, дарҳол бош бармоғи билан унинг оғзини беркитди ва сувга тўнкариб бошмалдоғини тортиб олди, сув аста-секин кўтарилиб, шишани тўлдира бошлади.

-Кўрдингми? Шиша ичида бўшлиқ пайдо бўлгани учунгина сув кўтарилиб кириб олди. Бундан чиқди, ер юзида ҳам, коинотда ҳам бўшлиқ бўлишини инкор этиб бўлмас экан...

---

[46] Қаранг: Болтаев М. Абу Али ибн Сина – великий мыслитель ученый энциклопедист средневекового Востока. -Т; 1980.

-Сиз шиша ичидаги ҳавони сўраётганингизда ичидаги ҳаво ҳаракатга келиб, шишани иситган, қўлингизнинг иссиги ҳам унга ўтган. Ҳароратдан шиша кенгайгани учунгина ичига сув кирган бўлиши мумкин.

-Бул гапингни тажриба билан рад эта олурман,-деди Беруний қизишиб ва шишадаги сувни тўкиб ташлаб, унинг оғзидан пуфлай бошлади, кейин тўнкариб сувга тиқди.-Кўрдингми? Мен пуфлаганимда шиша ичидаги ҳаво ҳаракатга келиб уни иситган ва кенгайтирган бўлиши керак, аммо ичига сув кирмади-ку! Беш аср, балки минг йилдан сўнг, эҳтимол, олимлар бўшлиқда тажриба ўтказиб, янги нарсалар ихтиро этарлар...

Масалан, сен ўзинг илми тиб соҳасида беназирсан, айтиш мумкинки, Жолинус даражасига эришдинг, аммо менга ёзган хатларингдан аён бўлдики, Журжон шаҳрининг узунлиги ва кенглигини белгилашда хатога йўл қўйгансан.[47] -У қўлига қалам ва қоғоз олиб, ўзининг ҳақли эканлигини исбот қилди.

Сомонийлар саройида катта обрў қозонган, иззат-нафси кучли Абу Али ҳали тиббиёт ва фалакиёт соҳасида эриша олмаган нуқталари борлигини билиб, қизариб кетди. “Бу соҳада Абу Райҳон Беруний каби алломаларга етиб олиш учун кўп ишлашим керак экан”, -деб ўйлади у ўзидан ранжиб.[48]

Беруний илм йўлидаги ҳамкорликни жуда қадрлар, шунинг учун ҳам ўз даврининг таниқли олимлари билан илмий алоқалар ўрнатган эди. Беруний шундай ҳамкорликни ўз замонасининг машҳур математиги ва мунажжими Абулвафо Муҳаммад Бузжоний билан ҳам ўрнатган эди[49].

997 йили Ой тутилиши олдидан ҳар иккала мунажжим хат ёзишиб келишиб олишдики, Ой тутилишини Беруний

---

[47] Миркарим Осим. Аждодларимиз фожиаси. -Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти; 1983.

[48] Шу асар, -Б. 77-78.

[49] Шермуҳамедов П. Даҳонинг туғилиши ёхуд Абу Райҳон Беруний қисмати. -Т., 2009.

Хоразмда, Бузжоний Бағдодда кузатадилар. Улар Ой тутилишига оид кўринишларни тадқиқ этиб, Бағдод ва Катнинг вақти ўртасидаги фарқни аниқлайдилар. Бу фарқ бир соат бўлиб чиқди (15^0). Ҳозирги ҳисобларга кўра эса бир соату беш минутдир[50].

997 йили Хоразм тахтини уста дипломат ва тадбиркор ҳукмрон Али ибн Маъмун эгаллаган бўлиб, у ўз давлатида маълум мунтазамлик ўрнатган эди. Али ибн Маъмун олим ва шоирларга ҳомийлик қилди. Натижада Хоразмда Ўрта Осиёнинг энг машҳур олим ва фозиллари жам бўлдилар, илм-маданият юксалди.

Беруний Гургондан Гурганжга келиб, шу ерда истиқомат қилиб қолди. Берунийдан сўнг унинг устози Абу Наср ибн Ироқ ҳам Катдан Гурганжга келди. Ал-Масихий, Абулхайр ибн ал-Хаммор каби олим ва табиблар шу шаҳарда истиқомат қилмоқда эдилар. Ниҳоят 1005 йилда улуг олим Абу Али ибн Сино ҳам Гурганжга келди.

Беруний ва Ибн Сино бир-бирлари билан шу шаҳарда учрашдилар. Абу Мансур ас-Саолибий "Ятиматуд-даҳр" ("Даврнинг ягона гавҳари") китобида хабар қилишича, бу пайтда Хоразмда кўп шоирлар яшаб ижод этганлар.Уларнинг кўплари араб тилида шеърлар ёзганлар[51].

Беруний Хоразмга қайтган, ўз илмий ишларини давом эттирган. У минералогия, табиатшунослик бўйича бир қанча асарлар ёзган, астрономик кузатишлар олиб борган. Айниқса Берунийнинг 1004 йили Ой тутилишини тадқиқ этиши муҳим хулосалар қилишига сабаб бўлди. Илмда тажрибага суяниш антик фанига нисбатан янгилик ва илмни олға суриш эди. Бу масалада Ибн Сино Беруний

---

[50] Қаранг: Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни, -С. 61; Абу Рейхан Бируни. Избр. произведения, Т. III. Определение границ мест для уточнение расстояний между населенными пунктами («Геодезия»). Исследование, перевод и примечания П.Г.Булгакова, -Т., 1966. -С. 48; 234.

[51] Абдуллаев И. "Йатиматуд – даҳр" Арабчадан ўзбекчага таржимаси. - Т.: Фан; 1976.

бошлаган йўналишни давом эттирди. У. Каримовнинг[52] ёзишича, “Сайдана” да тўрт минг беш юздан ортиқ ўсимликлар, ҳайвонлар, минераллар ва улардан олинадиган озуқаларнинг номлари ва изоҳлари келтирилган.

Беруний турли илмий тушунчаларни адабий мисоллар орқали исботлаш ва изоҳлашга кўп аҳамият берар эди. Бундай адабий воситалар ўқишни енгиллаштиради. Иш асосида айрим ўсимликларни ўзи билан олиб келган. Беруний ва шогирди икковлари бу ўсимликларнинг таърифини ёзиб чиқишган. Бу куни улар эрталабдан барвақт биргаликда ишлашган. Берунийнинг бетоблиги аста-секин кучайиб борган. Олим буни сезган.

Манбаларда қайд этилишича, хонтахта устида ва токчаларда китоблар қатор терилган. Олимлар китоблардан керакли жойларини кўздан кечирмоқ учун белгилар қўйишган. Беруний ва Абу Ҳомид икки хонтахтада ёнма-ён ўтирганлар.

Беруний шогирдига айтиб турган, Абу Ҳомид эса айтилганларини тез ёзиб борган. Шу йўсинда битта-биттадан гишт терилиб иморат қад кўтаргани сингари ҳар бир ўсимлик, модда номи, таърифи, хусусиятлари ёзилиб, “Сайдана” китоби вужудга келди. У Шарқ доришунослигининг буюк қомуси сифатида машҳур бўлиб қолди[53].

Беруний ва Ибн Синонинг ёзишмалари тарихшунослик илмида мукаммал ўрганилмаган. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, Беруний Ибн Синонинг саволларига

---

[52] У. Каримов - Ўзбекистон Фанлар Академиясининг мухбир аъзоси, филология фанлари доктори. У.Каримов Абу Бакр ал Розийнинг “Сирлар сири” асарини топиб, уни тадқиқ этган: “Абу Али ибн Сино “Тиб қонунлари” асарининг рус ва ўзбек тилларига қилинган таржимаси ва таҳririда бош ўрин тутган мутахассислардан бири.

У. Каримов Берунийнинг “Сайдана” асарини араб ва форс тилидаги нусхаларини қиёсан тадқиқ этиб, уларнинг айрим ўринларини тўлдириб, рус тилига таржима қилган ва бу асар бўйича йирик илмий тадқиқот иши яратган. Бу таржима ва тадқиқот Тошкентда 1973 йилда нашр этилган.

[53] Қаранг: Арабские источники X-XII веков по этнографии и истории Африки, Южнее Сахары. Подготовка текстов и переводы В.В. Матвеева и Л.Б.Куббеля. Изд-во Наука; -М., 1965 г; -С. 141-143; П.Г.Булгаков. Жизнь и труды Беруни. -Т., 1972. -С. 364-390.

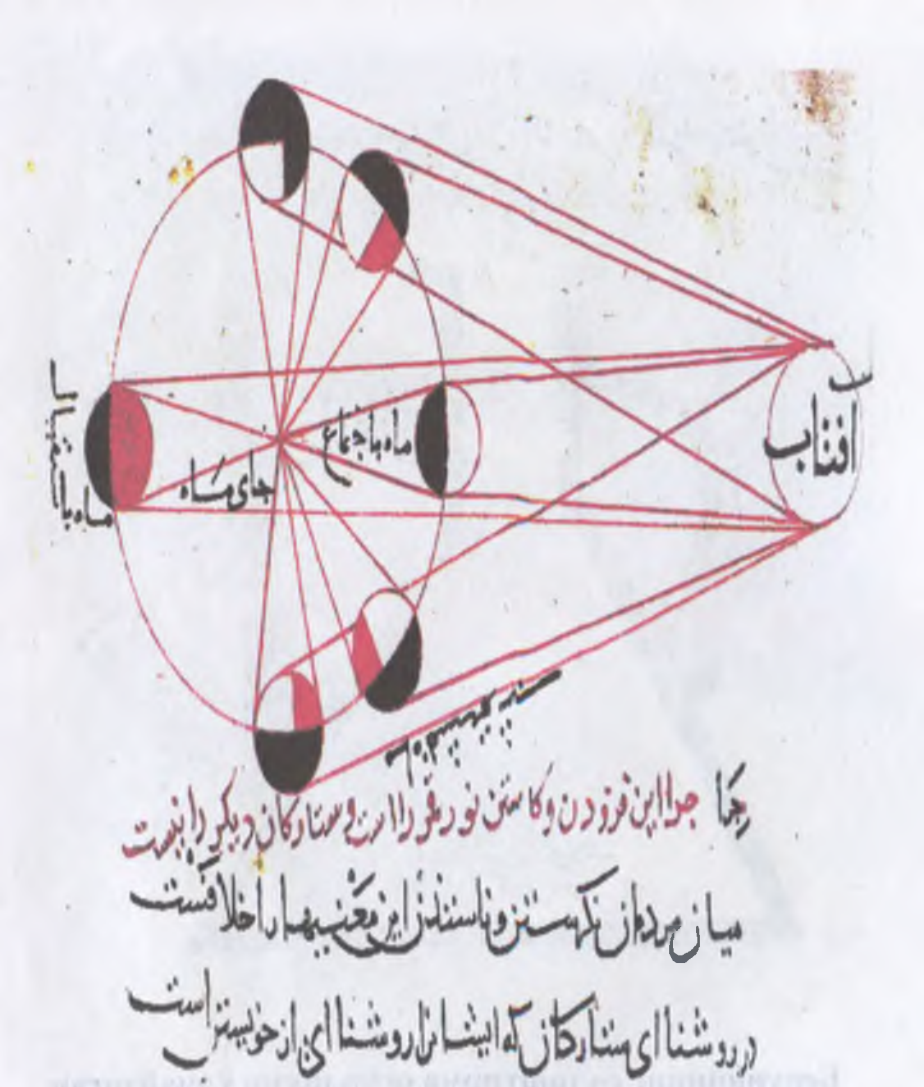
илмий тарзда, Ибн Сино эса Берунийнинг саволларига фалсафий тил билан жавоб қайтарган.

Шу нарса аҳамиятга моликки, Беруний ва Ибн Сино дунё олимларини XX асргача чалғитиб келган жумбоқларни X-X1 асрлардаёқ илмий башорат қилганлар ва исботлаганлар.

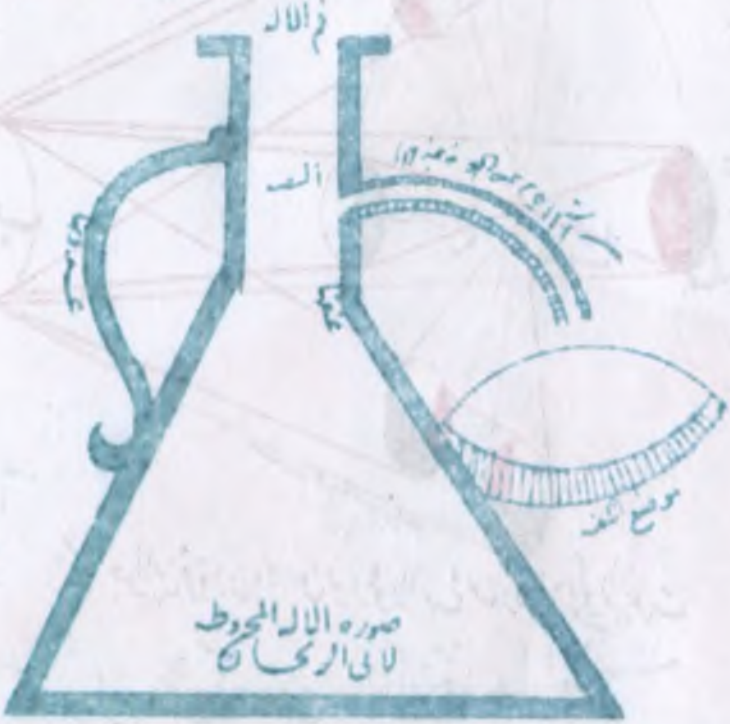
Беруний ва Ибн Сино ёзишмалари ўрта аср Шарқининг бу икки буюк олим ва мутафаккирлари ўртасида илмий ҳамкорликдан ёрқин бир намунадир.

ИЛОВАЛАР

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ
(973-1048)



Форс тилида ёзилган “Китоб ал-тафҳим”да Беруний томонидан келтирилган Ойнинг турли хил фазалари



Берунийнинг солиштирма оғирликни ўлчайдиган ўлчов асбоби. (Ал –Ҳазинийнинг “Донишмандлик мезони” китобидан)

АБУ АЛИ ИБН СИНО
(980-1037)

Ибн Синонинг астрономик тадқиқотлари

Ибн Синонинг ўз хоҳиши ва мажбурият юзасидан яшаган шаҳарлари харитаси

ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР ВА АДАБИЁТЛАР.

1. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиёт кафолатлари. -Т.: Ўзбекистон; 1997. - 326 бет.
2. Каримов И.А. Юксак маънавият-енгилмас куч. -Т.: «Маънавият», 2008. 176 бет.
3. Каримов И.А. Энг асосий мезон-ҳаёт ҳақиқатини акс эттириш. -Т.: Ўзбекистон; 2009.
4. Каримов И.А. Ўрта асрлар Шарқ алломалари ва мутафаккирларининг тарихий мероси, унинг замонавий цивилизация ривожидаги роли ва аҳамияти, «Халқ сўзи» газетаси, 2014 йил 16 май.
5. Каримов И.А. Она юртимиз бахту иқболи ва буюк келажаги йўлида хизмат қилиш- энг олий саодатдир.-Т.: Ўзбекистон; 2015. -304 бет.
6. Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Перевод А.М. Беленицкого.-М.-Л., 1963 г. -С.522.
7. Абу Райхан Беруни. Памятники минувших поколений. Перевод с арабского М.Салье. Дополнения и исправления, подготовка к печати, а также вводная статья, комментарии и указатели А.Ахмедова. -Т.: Фан; 2015 г. -С. 662.
8. Абу Али ибн Сино. Тиб қонунлари. I китоб. -Т.: Фан; 1983, -280 бет.
9. Арабские источники X-XII веков по этнографии и истории Африки, Южнее Сахары. Подготовка текстов и переводы В.В.Матвеева и Л.Б.Куббеля. Из-во Наука; -М.-Л., 1965 г. -С. 483.
10. Абдуллаев И. "Йатиматуд - даҳр". Арабчадан ўзбекчага таржимаси. -Т.: Фан; 1976.
11. Болтаев М. Абу Али ибн Сина – великий мыслитель ученый энциклопедист средневекового Востока. -Т., 1980.
12. Беленицкий А.М. Место минералогического трактата в истории восточной минералогии. Бируни. Минералогия, -Л., 1963. -С. 409.

13. Ёқубов О. Кўҳна дунё. -Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1983; -Б. 201- 214.
14. Жонматова Ҳ. Абу Али ибн Сино таълим-тарбия тўғрисида -Т.: Ўқитувчи; 1980, -76 бет.
15. Зикриллаев Ф., Усмонов Т. Ўрта Осиёлик машҳур олимларнинг асарларида механик ҳодисалар. -Т., 1971.
16. Лемлейн Г.Г. Минералогические сведения, сообщаемое в трактате Бируни. Минералогия, -Л., 1963,-С. 329.
17. Миркарим Осим. Аждодларимиз фожиаси.-Т.: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти; 1983, -Б 77-78.
18. Носиров А. Беруний ҳақида шарқ қўлёзма китобларидаги материаллар. Тўплам. Беруний ўрта асрнинг буюк олими. -Т.: Фан; 1951.
19. Ранович В.А. Алхимия как феномен средневековой культуры. -М., 1979. -С. 151.
20. Семенов Е.И. Минералогический справочник. -М., 2002 г. -С. 215.
21. Сулаймонова Ф. Шарқ ва Ғарб. -Т.: Ўзбекистон; 1997, 400 б.
22. Салдадзе Л. Ибн Сина (Авиценна). -Т.: Изд-во лит. и искусс. имени Гафура Гуляма. 1985, -С. 464.
23. Сотликов А., Саъдуллаев А. Хоразм Маъмун академиясининг тарихий илдизлари. -Урганч., 2003.
24. Усмонов Т. Берунийнинг физика тарихида тутган ўрни. Тўплам. -Т.: Фан; 1973.
25. Фрагменты из «Книги исцеления». Составители: Григорян С.Н., Сагадеев А.В. Изд-во социально-экономической литературы. -М., 1961.
26. Хайруллаев М. Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири. -Т.: Ўзбекистон; 1971.
27. Хасанов А.С., Санакулов Қ.С., Юсупходжаев А.А. Рангли металлар металлургияси. -Т.: Фан; 2009. - 280 бет.
28. Хаитова О.С. Абу Райҳон Берунийнинг "Минералогия" асарида учрайдиган қимматбаҳо тошлар, металлар номлари ва таърифи.-Навоий., 2015.

29. Шамсутдинов Р., Мўминов Х. Ўзбекистон тарихи. -Т.: Шарқ; 2015. -Б.139-140.
30. Шермуҳамедов П. Дахонинг туғилиши ёхуд Абу Райҳон Беруний қисмати. -Т., 2009.
31.Ўзбекистон миллий энциклопедияси 5,6,7- жилдлар. - Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти; 2003-2004 йиллар.
32. Қаюмов А. Абу Райҳон Беруний. Абу Али ибн Сино. -Т.: Ёш гвардия; 1967.

МУНДАРИЖА

КИРИШ 3

АБУ РАЙҲОН БЕРУНИЙ ҚИММАТБАҲО МЕТАЛЛАР ҲАҚИДА 9

АБУ АЛИ ИБН СИНО ТОҒЛАР ВА МИНЕРАЛЛАР ШАКЛЛАНИШИ ТЎҒРИСИДА 43

БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНО ЁЗИШМАЛАРИ 66

ФОЙДАЛАНИЛГАН МАНБАЛАР ВА АДАБИЁТЛАР 92

Олмахон Саидовна Хаитова
Гулчехра Изамовна Норқулова

БЕРУНИЙ ВА ИБН СИНОНИНГ ТОҒЛАР, МИНЕРАЛЛАРГА ОИД ҚАРАШЛАРИ ВА ЁЗИШМАЛАРИ

Илмий муҳаррир ва кириш сўзи муаллифи: Техника фанлари доктори, Ўзбекистон Қаҳрамони **Қ.С.Санакулов**.

Муҳаррир: *С.Субхонов*
Техник муҳаррир: *С.Носиров*
Компьютерда саҳифаловчи: *О.Мухаммедов*
Дизайнер: *Н.И. Хуррамов*

«Алишер Навоий» нашриёти
Лицензия: AI №155, 14.09.2014 г.
Навоий ш. А.Темур кўчаси 4 уй.

Теришга 2016 йил 15 майда берилди.
Босишга 2016 йил 15 июнда рухсат этилди.
Бичими: 60x84 1/16. «Virtec Times» гарнитурасида
офсет босма усулида офсет қоғозида босилди.
16 шарт. б.т. 15.5 ҳисоб нашр. таб.
Адади 100 нусха. Буюртма № 4

"Konchi-texproekt" МЧЖ
босмахонасида чоп этилди.
210100. Навоий шаҳри, Зарафшон кўчаси, 4-16.